Vibe Coding Educativo

Vibe coding responsable

Guía para publicar materiais educativos creados con vibe coding

Juan José de Haro

Versión 3.0, 9 de novembro de 2026

Como citar

De Haro, J. J. (2026). *Vibe coding responsable: guía para publicar materiais educativos creados con vibe coding* (versión 3.0). Vibe Coding Educativo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199

Para citar a guía sen fixar a versión: https://doi.org/10.5281/zenodo.23081517, que leva sempre á última.

© 2026 Juan José de Haro. Contidos baixo licenza CC BY-SA 4.0.

Contido

1. Presentación
2. Antes de publicar: dez recomendacións
3. Capítulo 1. Revisar o contido sen delegalo na IA
4. Capítulo 2. Non enviar datos persoais a servizos alleos ao centro
5. Capítulo 3. Entender que fai o material
6. Capítulo 4. Non depender de servizos que poden desaparecer
7. Capítulo 5. Facelo accesible a calquera persoa
8. Capítulo 6. Citar a autoría do que se toma doutras persoas
9. Capítulo 7. Gardar o rastro de como se fixo
10. Capítulo 8. Declarar o uso de IA e o que se comprobou
11. Capítulo 9. Publicar cunha licenza libre á vista
12. Capítulo 10. Ofrecer o código para que outras persoas o adapten
13. Ferramentas e niveis
14. Instrucións para crear con IA
15. A avaliación VCER
16. Referencias citadas na guía
17. Créditos e licenzas

Presentación

Que é o vibe coding educativo

O vibe coding, nome proposto por Andrej Karpathy en febreiro de 2025, consiste en crear programas informáticos explicándolle a un modelo de intelixencia artificial (IA) o que se quere obter, sen necesidade de escribir o código.

VIBE CODING EDUCATIVO

O **vibe coding educativo**, tal como se entende nesta guía, é a **creación de recursos e aplicacións para ensinar e aprender conversando en linguaxe natural cunha intelixencia artificial, que escribe o código, mentres que a persoa achega a intención pedagóxica e comproba o resultado**.

Por que esta guía

No grupo de Telegram Vibe Coding Educativo compártense cada vez máis materiais creados con IA, ás veces sen licenza, enviando datos do alumnado a servizos externos ou sen que ninguén máis poida aproveitar o código. A persoa que os publica responde deles, aínda que o código sexa da IA, e a guía propón, a partir do Decálogo do coñecemento aberto, unha forma responsable de facelo.

VIBE CODING EDUCATIVO RESPONSABLE

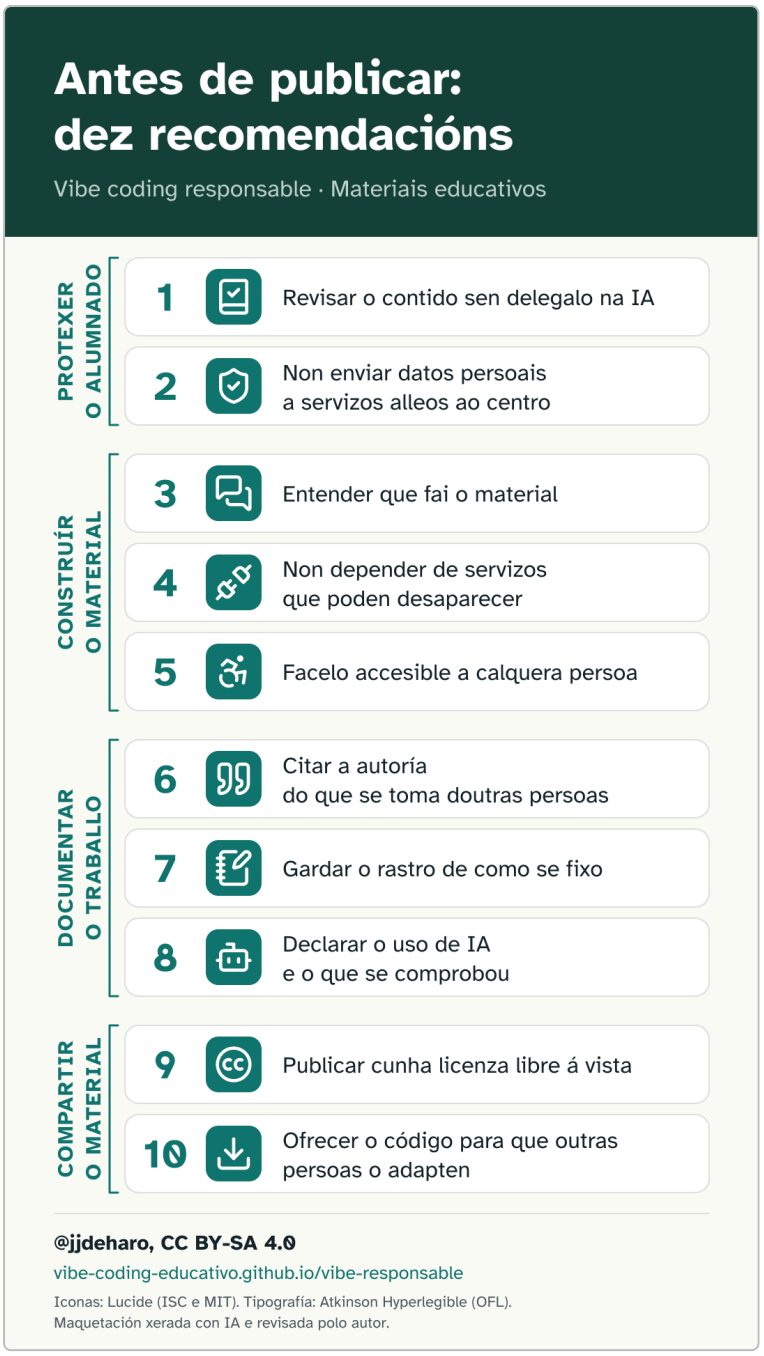
O **vibe coding educativo responsable** (VCER) é o que **publica materiais seguros para o alumnado, accesibles, duradeiros, transparentes sobre como se fixeron e libres para que outras persoas os reutilicen**.

Como comezar

1 Ao crear un material.
Darlle á IA o ficheiro de instrucións, que lle indica como seguir as recomendacións.

2 Ao rematalo.
Pedirlle a avaliación VCER co ficheiro de avaliación, que sinala o que falta.

3 Para publicar.
Con estes dous pasos, a IA ocúpase do mínimo de cada recomendación, agás a revisión do contido, que lle corresponde á persoa.



Ver a animación

Antes de publicar: dez recomendacións

PROTEXER O ALUMNADO

1 Revisar o contido sen delegalo na IA

A intelixencia artificial (IA) pode equivocarse con total naturalidade, e un erro nunha simulación ou nun cuestionario acaba sendo unha aprendizaxe equivocada. Antes de publicar hai que usar o material como o faría o alumnado e comprobar os conceptos, os datos e as respostas que dá por boas. Esta revisión non se pode delegar, xa que a responsabilidade do que se ensina é da persoa que o publica.

O mínimo. Percorrer o material de principio a fin, tamén con respostas equivocadas, e revisar cada resultado co criterio da materia. Despois de cada cambio importante, repetir o percorrido cunha lista de comprobacións que pode redactar a propia IA, xa que unha modificación pequena pode estragar algo que xa funcionaba.

O recomendado. Pedirlle á IA que converta esa lista en probas automáticas e as execute despois de cada cambio.

2 Non enviar datos persoais a servizos alleos ao centro

O nome, as notas, a voz ou a imaxe do alumnado son datos persoais. En España, a Axencia Española de Protección de Datos indica na súa guía para centros educativos (https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf) que o profesorado debe utilizar as ferramentas que o centro ou a administración dispuxesen, e que o contido que un docente publica pola súa conta, á marxe do centro, é responsabilidade súa. Outros países teñen normas distintas, pero a precaución é a mesma. A forma máis sinxela de cumprir é que o material non pida datos. Cando unha ferramenta necesita identificar o alumnado, como un caderno de cualificacións, os datos deben quedar no dispositivo do docente ou nos sistemas que o centro decidise utilizar. Hai que ter especial coidado coas plataformas que engaden con facilidade contas de usuario e bases de datos, xa que entón os datos gárdanse en servidores alleos.

O mínimo. Non pedir nomes reais nin nada que identifique unha persoa, agás que a ferramenta o necesite para a súa función, e nese caso gardalo só no dispositivo. Preguntarlle á IA se a aplicación envía información a algún servidor. Se o material se abre dentro dunha plataforma, hai que comprobar se esixe rexistro ou unha idade mínima antes de lle enviar a ligazón ao alumnado, xa que se lle está levando ao servizo dun terceiro.

O recomendado. Publicar o material nun sitio que o alumnado poida abrir sen rexistrarse, e comprobar que o código non contén enderezos web de servizos que non se recoñezan. Cando o programa vaia xestionar datos do alumnado nos sistemas do centro, a decisión correspóndelle ao centro, e convén unha revisión técnica antes de poñelo en uso.

3 Entender que fai o material

Se ninguén entende como funciona un material, non se poderá corrixir cando falle, polo que na práctica deixa de ser aberto. Para cumprir este punto non fai falta saber programar, xa que abonda con poder describir brevemente que fai a aplicación, que garda e se se comunica con algún servizo externo.

O mínimo. Pedirlle á IA que explique en linguaxe sinxela que fai a aplicación e se garda ou envía algo, e comprobar que a explicación coincide co que se observa ao usala. Pedir tamén que o código propio do material estea comentado e sexa lexible, xa que o código comprimido en liñas interminables é motivo suficiente para non publicar. As bibliotecas coñecidas que se inclúan son a excepción, posto que adoitan distribuírse así.

O recomendado. Engadir un documento que explique como está organizado o proxecto e para que serve cada ficheiro.

4 Non depender de servizos que poden desaparecer

Un recurso que incrusta contido doutra web, ou que carga pezas desde servidores alleos, deixa de funcionar cando eses servizos cambian ou pechan. O mesmo ocorre coa plataforma onde se creou o material, posto que a ligazón compartida dura o que a empresa decida.

O mínimo. Gardar no propio ordenador unha copia do código do material, e actualizala cando cambie.

O recomendado. Pedirlle á IA que cargue de servizos coñecidos o que o material necesite de fóra e o anote na nota de decisións, e gardar dentro do proxecto as imaxes, os textos e os datos propios.

5 Facelo accesible a calquera persoa

Os materiais xerados con IA tenden ao vistoso, e os efectos decorativos adoitan ser un obstáculo para parte do alumnado. Un material accesible manéxase sen rato, enténdese sen depender da cor e lese ben nunha pantalla pequena.

O mínimo. Pedirlle á IA desde o principio que siga as pautas de accesibilidade, e probar o resultado só co teclado, co texto ampliado e nun teléfono.

O recomendado. Pedirlle á IA que revise a accesibilidade cunha ferramenta automática e corrixa o que detecte. Os axentes de programación poden facelo sen axuda, xa que instalan a ferramenta, execútana e aplican as correccións.

DOCUMENTAR O TRABALLO

6 Citar a autoría do que se toma doutras persoas

As imaxes, os textos, os sons e as pezas de software que se incorporan teñen autoría e licenza, aínda que os colocase a IA. A atribución debe ir dentro do propio material, para que o acompañe cando circule fóra do seu contexto.

O mínimo. Indicar a autoría, a procedencia e a licenza de cada elemento alleo, e substituír os que non permitan a reutilización.

O recomendado. Revisar, ademais, as licenzas das bibliotecas de software incluídas, xa que algunhas condicionan a licenza do conxunto.

7 Gardar o rastro de como se fixo

Coa IA avánzase moi de présa, e ás poucas semanas ninguén lembra por que se tomou cada decisión. Conservar ese rastro permite retomar o traballo, explicarllo a outra persoa e non desfacer por erro o que tiña un motivo.

O mínimo. Manter un documento coas decisións importantes e o seu porqué. Redáctao a propia IA cando se lle pide ao rematar cada sesión de traballo, e só queda revisalo e gardalo.

O recomendado. Pedirlle á IA que leve dentro do proxecto un rexistro de decisións ou ADR, siglas en inglés de *Architecture Decision Record* (rexistro de decisións de arquitectura). A IA escríbeo a partir do que se decide na conversa, co contexto, as alternativas descartadas e as consecuencias de cada decisión e, nas técnicas, en que se apoia e como se comprobou. Só queda revisar que o anotado corresponde ao decidido.

8 Declarar o uso de IA e o que se comprobou

Nun material creado con vibe coding o código é obra da IA, e o habitual é que ninguén o revisase liña por liña. As persoas que o reutilicen deben sabelo para decidir canto se poden fiar del. Por iso convén indicar con que ferramenta se creou e, sobre todo, que comprobou a persoa que o publica, como a corrección dos contidos, o funcionamento ou o tratamento dos datos.

O mínimo. Unha ou dúas frases dentro do material, xunto á licenza, coa ferramenta utilizada e o que se comprobou.

O recomendado. A mesma declaración na documentación do proxecto, cunha ligazón ao rexistro de decisións do punto 7, que é o que explica como se fixo o material.

COMPARTIR O MATERIAL

9 Publicar cunha licenza libre á vista

As obras quedan protexidas por dereitos de autor de forma automática, de modo que un material sen licenza non se pode reutilizar con seguridade aínda que estea publicado. Unha licenza libre indícalles ás demais persoas que poden usalo, adaptalo e compartilo, e con que condicións. O código e os contidos necesitan licenzas distintas, e o xerado pola IA expón dúbidas de autoría que se tratan no seu capítulo.

O mínimo. Escribir a autoría e a licenza dentro do propio material, nun lugar visible, por exemplo ao pé.

O recomendado. Engadir o ficheiro de licenza ao proxecto, cunha licenza de software libre para o código, como AGPL v3 ou MIT, e unha Creative Commons (CC) libre, como CC BY-SA ou CC BY, para os contidos.

10 Ofrecer o código para que outras persoas o adapten

A licenza dá o permiso, pero o material debe poder obterse, ademais, nunha forma que permita traballar con el. Deste modo outra persoa pode adaptalo á súa aula sen lle pedir nada a ninguén.

O mínimo. Ofrecer o código para copialo ou descargalo, acompañado da nota de decisións do punto 7, de forma que outra persoa poida continualo.

O recomendado. Publicalo nun repositorio aberto, cunha explicación de como usalo e como modificalo, e pedirlle á IA que marque cada versión publicada cunha etiqueta de versión, que permite recuperar despois o código exacto desa versión.

1 Revisar o contido sen delegalo na IA

Que hai que facer

O mínimo. Percorrer o material de principio a fin, tamén con respostas equivocadas, e revisar cada resultado co criterio da materia. Despois de cada cambio importante, repetir o percorrido cunha lista de comprobacións que pode redactar a propia IA, xa que unha modificación pequena pode estragar algo que xa funcionaba.

O recomendado. Pedirlle á IA que converta esa lista en probas automáticas e as execute despois de cada cambio.

Como se equivoca a intelixencia artificial

Os textos que xera a intelixencia artificial (IA) soan ben, as explicacións resultan convincentes e as referencias parecen reais. Porén, ás veces son falsos. O risco non está no erro evidente, que calquera detecta, senón no erro plausible: a data que case é correcta, a cita que case existiu, o dato que case coincide. Martín Núñez Calleja, do Centro Nacional de Desenvolvemento Curricular en Sistemas non Propietarios (CEDEC), resúmeo con claridade no seu relatorio «Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA» (https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/html/fiabilidad-del-contenido.html), dedicado aos recursos educativos abertos (REA): **«Na aula, un erro que ninguén detecta non é un erro: é unha aprendizaxe equivocada»**.

Nun material interactivo o problema multiplícase, porque o erro non se le unha vez, senón que se repite con cada alumno que o utiliza. Un simulador cunha fórmula mal aplicada, un cuestionario que dá por boa unha resposta incorrecta ou unha explicación que inverte unha relación de causa e efecto ensinan ese erro tantas veces como se abra o material.

Que se revisa no material

Convén revisar o material completo antes de publicalo, e non só a parte que se pediu expresamente. A comprobación abrangue catro aspectos:

- **Os contidos.** Os conceptos, os datos, as datas, as unidades e as fórmulas que aparecen nas explicacións.
- **As actividades.** Os enunciados, as opcións de resposta e, sobre todo, cales se dan por correctas. Un distractor mal formulado pode ser tan prexudicial como unha resposta equivocada.
- **A retroalimentación.** O que o material responde cando o alumnado se equivoca, que só se ve se se proban respostas incorrectas.
- **O comportamento nos casos extremos.** Que ocorre ao deixar unha resposta en branco, ao escribir un número negativo, ao introducir un valor enorme ou ao premer dúas veces seguidas.

A forma de facelo é percorrer o material como o faría o alumnado, tamén con respostas equivocadas, e non limitarse a mirar a pantalla inicial. Moitos fallos só aparecen ao chegar ao final da actividade ou ao repetila.

A revisión despois de cada cambio

Coa IA é doado modificar un material xa revisado, e esa facilidade ten un risco. Un cambio que parece pequeno, como engadir unha pregunta ou cambiar o deseño, pode estragar outra parte que xa funcionaba, aínda que aparentemente non teña relación co que se pediu. Estes fallos coñécense como regresións, e a revisión inicial non os detecta, xa que se fixo sobre a versión anterior.

Para detectalos, **a revisión convértese nunha lista de comprobacións que se repite despois de cada cambio importante**. A lista recolle os percorridos principais e os casos extremos que xa se comprobaron, e pode redactala a propia IA a partir do que se probou. Nun cuestionario, por exemplo, podería ser a seguinte:

- O cuestionario complétase de principio a fin.
- Unha resposta incorrecta mostra a retroalimentación prevista.
- Unha resposta en branco non produce erros.
- Ao reiniciar, a actividade volve ao estado inicial.
- Funciona só co teclado.

Cando o proxecto o permite, a IA pode converter esas comprobacións en probas automáticas e executalas despois de cada cambio. Os axentes de programación fano sen axuda. Estas probas só confirman que o material segue funcionando como antes, e a corrección do que ensina segue dependendo da revisión descrita máis arriba. A IA pode encargarse de repetir as comprobacións, aínda que decidir que comportamentos deben conservarse correspóndelle á persoa que coñece o material.

A responsabilidade pedagóxica

A IA acelera a produción, pero **a responsabilidade pedagóxica segue sendo da persoa que publica o material**. Así o recolle tamén a «Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo» (https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf) do Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF), na súa versión 2.0 de setembro de 2026, que entre os seus principios éticos sitúa a supervisión humana e a responsabilidade: o profesorado debe manter o control sobre o uso da IA, e as decisións educativas non poden depender de sistemas automatizados.

Isto ten unha consecuencia práctica para o resto da guía. A IA pode encargarse de case todas as recomendacións, desde a licenza ata a accesibilidade, pero non desta. Pode sinalar que convén comprobar, e mesmo advertir daquilo do que non está segura, aínda que non pode certificar que o que ensina o material sexa correcto. Por iso, na avaliación VCER, a IA puntúa só os erros que detecta e sinala o que debe revisar a persoa.

A revisión despois de publicar

A revisión non remata ao publicar. As persoas que utilizan o material atopan fallos que o seu autor non viu, porque o proban con outro alumnado, noutros dispositivos e con outras preguntas. Por iso convén dalo a coñecer nunha comunidade docente e atender aos comentarios das persoas que o proban. No grupo de Telegram Vibe Coding Educativo (https://t.me/vceduca), a sección «¡Comparte tu App!» está pensada para presentar os programas publicados, e os comentarios que reciben serven para corrixilos e melloralos.

O valor didáctico do material

Que os datos sexan exactos é o mínimo, non o obxectivo. Un material pode non conter ningún erro e seguir sendo pobre desde o punto de vista didáctico. O artigo «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/) sinala tres aspectos que ningún código substitúe.

O primeiro é a claridade do obxectivo de aprendizaxe, de forma que o alumnado saiba en todo momento que se espera que aprenda e por que. O segundo é a retroalimentación formativa, que non consiste só en indicar se unha resposta é correcta, senón en explicar o motivo, ofrecer unha pista e invitar a intentalo de novo. O terceiro é a coherencia metodolóxica, é dicir, que cada actividade responda a unha decisión didáctica e non ao que a IA propuxo por defecto.

A pregunta que convén facerse ao revisar non é se o material quedou vistoso, senón se axuda a aprender mellor. Esa valoración correspóndelle á persoa que coñece a materia e ao alumnado, e é a súa achega ao vibe coding educativo.

2 Non enviar datos persoais a servizos alleos ao centro

Que hai que facer

O mínimo. Non pedir nomes reais nin nada que identifique unha persoa, agás que a ferramenta o necesite para a súa función, e nese caso gardalo só no dispositivo. Preguntarlle á IA se a aplicación envía información a algún servidor. Se o material se abre dentro dunha plataforma, hai que comprobar se esixe rexistro ou unha idade mínima antes de lle enviar a ligazón ao alumnado, xa que se lle está levando ao servizo dun terceiro.

O recomendado. Publicar o material nun sitio que o alumnado poida abrir sen rexistrarse, e comprobar que o código non contén enderezos web de servizos que non se recoñezan. Cando o programa vaia xestionar datos do alumnado nos sistemas do centro, a decisión correspóndelle ao centro, e convén unha revisión técnica antes de poñelo en uso.

O que hai que facer depende do tipo de material. A táboa resume os catro casos que se explican neste capítulo, e cada un enlaza co seu apartado.

Se o material…	Entón…
está pensado para o alumnado ou para publicarse en aberto	non necesita datos, e non debe pedilos
é unha ferramenta do docente co seu alumnado identificado	os datos quedan no seu dispositivo, conforme ás normas do centro
recolle as respostas do alumnado	os resultados chegan ao docente sen pasar por servizos alleos ao centro
pono o centro á disposición do profesorado	os datos van aos sistemas do centro, e a decisión é do centro

Os datos persoais nun material educativo

Un dato persoal é calquera información que permite identificar unha persoa. Nun material educativo sono o nome, o correo electrónico, as notas, a voz ou a imaxe do alumnado, e tamén as respostas dunha actividade cando se gardan asociadas a un nome. Un cuestionario que pide o nome e o envía a un servidor xunto coas respostas está a tratar datos persoais.

A maior parte do alumnado é menor de idade, e as normas de protección de datos son máis esixentes nese caso. Na Unión Europea, o Regulamento Xeral de Protección de Datos (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) fixa en 16 anos a idade para consentir o tratamento dos propios datos nos servizos en liña, e permite a cada país rebaixala ata os 13. En España, a Lei orgánica 3/2018 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673) establécea en 14 anos, e por debaixo desa idade o consentimento correspóndelles ás familias. Esa idade só conta cando o tratamento se basea no consentimento. Segundo a guía para centros educativos (https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf) da Axencia

Española de Protección de Datos, os centros non necesitan, por regra xeral, o consentimento para tratar os datos do alumnado no exercicio da función educativa, aínda que si deben informar diso.

Aínda que non faga falta o consentimento, ou que o alumnado poida dalo por si mesmo, as boas prácticas aconsellan que as familias reciban unha información precisa sobre o que fan os seus fillos e sobre as ferramentas que utilizan. Convén que esa información indique que materiais se empregan, se recollen algún dato e con que finalidade, de forma que a familia coñeza o material antes de que se utilice na aula. As Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos (https://intef.es/wp-content/uploads/2026/07/Orientaciones_sobre_el_uso_de_herramientas_digital.pdf), do Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF), considérano unha boa práctica, aínda que non sexa obrigatorio, e piden que esa información chegue polos medios do centro, e non por redes sociais nin por mensaxería instantánea.

A decisión sobre os datos do alumnado

Publicar un material que envía datos do alumnado a un servidor **non é unha decisión que poida tomar cada docente pola súa conta**. En España, a mesma guía indica que as administracións e os centros deben dispoñer de instrucións para o uso das tecnoloxías polo profesorado, que deberá utilizar as que a administración ou o centro dispuxesen. Nun centro público, o responsable do tratamento dos datos do alumnado é, normalmente, a administración educativa. En cambio, do que un profesor publica á marxe da súa función docente no centro, o responsable é o propio profesor.

A consecuencia é que un material creado por iniciativa propia non debe gardar datos do alumnado nun servizo que o centro non puxese á disposición. As orientacións do INTEF van na mesma liña. Con carácter xeral, o profesorado non debe utilizar ferramentas distintas das que proporcionan a administración ou o centro, e calquera outra que trate datos persoais require unha avaliación previa, que o centro consulta coa súa delegación de protección de datos, e o permiso da administración ou do centro. O documento inclúe un modelo de avaliación que pode aplicarse tamén a un material propio. Outros países teñen normas distintas, pero a precaución é a mesma: antes de recoller datos do alumnado hai que contar co centro.

Materiais que non necesitan datos

A forma máis sinxela de cumprir é que o material non recolla datos. O Regulamento europeo establece o principio de minimización, segundo o cal os datos deben limitarse ao necesario para a súa finalidade, e obriga a aplicar a protección de datos desde o deseño. A guía sobre a intelixencia artificial (IA) e a infancia (https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children) do Fondo das Nacións Unidas para a Infancia (UNICEF), de alcance mundial, recomenda o mesmo: reducir ao mínimo a recollida de datos e adoptar un enfoque de privacidade desde o deseño.

Nun material creado con vibe coding, isto tradúcese nunhas poucas decisións que se lle poden pedir á IA desde o principio:

- **Sen identificación.** O material non pide o nome. Se fai falta distinguir varias persoas, abonda cun alcume que non as identifique.
- **Todo no navegador.** As respostas e o progreso gárdanse no propio dispositivo e non se envían a ningún servidor.
- **Sen contas de usuario.** O material utilízase sen rexistrarse en ningún servizo.

- **Sen seguimento.** O material non inclúe ferramentas de analítica nin de seguimento. Como moito, un reconto de visitas por páxina que non distinga a quen le, feito por quen publica e explicado na web, como o que a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) (https://www.aepd.es/guias/guia-cookies-analiticas-externas.pdf) exime de pedir consentimento (apartados II e III.A).

Cun material construído así, a persoa que o publica non recibe ningún dato do alumnado, e os datos non saen do dispositivo no que se utiliza. Se un docente garda nel as notas do seu alumnado, segue tratando datos persoais, pero faino dentro da súa función educativa e sen que interveña ningún servizo alleo.

Ferramentas que necesitan identificar o alumnado

Algúns materiais necesitan identificar o alumnado para cumprir a súa función, como un caderno de cualificacións, un plano de clase ou un xerador de grupos. Estas ferramentas pódense crear e publicar, xa que o seguimento do alumnado forma parte da función educativa. **A condición é que os datos permanezan baixo o control do docente e do seu centro**.

A guía da Axencia Española de Protección de Datos admite que o profesorado utilice aplicacións nos seus dispositivos persoais, sempre que respecten a política de privacidade definida polo centro ou pola administración educativa. Considera de especial importancia que ese uso non implique unha transmisión dos datos do alumnado ao prestador do servizo, para que os utilice cos seus propios fins ou os almacene de forma permanente.

Nunha ferramenta creada con vibe coding, esta condición cúmprese cando os datos se gardan unicamente no dispositivo do docente, xa sexa no navegador ou nun ficheiro que se descarga e se volve cargar. A aplicación publicada non contén ningún dato, porque cada docente introduce os seus e non saen do seu equipo, de modo que o autor da ferramenta non trata datos de ninguén. Convén, ademais, que a ferramenta permita compartir ou imprimir a información sen os nomes, e que cada docente a utilice conforme ás normas do seu centro, igual que faría cun caderno en papel ou cunha folla de cálculo.

Un exemplo é o Cuaderno del Profesorado (https://github.com/imanlost/CuadernoProfesorado-v1.0), de Imanol Lostalé, un caderno docente completo que funciona sen servidor: a base de datos gárdase no navegador ou nun ficheiro do disco do docente, coas súas copias de seguridade.

Programas que recollen as respostas do alumnado

Outro caso é o programa que un docente crea para comprobar os coñecementos do seu alumnado, detectar erros de concepto ou seguir o seu progreso. A iniciativa é individual, pero os datos xéraos o alumnado nos seus propios dispositivos e teñen que chegar ao docente. Avaliar forma parte da función educativa, de modo que o programa é lexítimo, e o que hai que coidar é o camiño que seguen os resultados. As orientacións do INTEF reservan para as ferramentas do centro os datos con efectos xurídicos, como a cualificación dunha proba, de modo que a nota que conta se rexistra na plataforma do centro. Hai varias formas de resolvelo sen enviar datos a servizos alleos ao centro, que poden combinarse:

- **O resultado entrégase polos medios do centro.** O programa mostra o resultado ao rematar, ou gárdao nun ficheiro, e o alumnado entrégao pola plataforma do centro, como calquera outra tarefa. Así o fai OpenWorksheets (https://openworksheets.github.io/), unha aplicación libre de fichas interactivas sen servidor nin contas, na que o alumnado descarga un ficheiro de entrega ao rematar.

- **O alumnado identifícase cun código.** O programa non pide o nome, senón un código que só o docente sabe a que persoa corresponde. O Regulamento europeo chama a esta técnica seudonimización, e esixe que esa correspondencia se garde por separado. As orientacións do INTEF poñen este mesmo exemplo de uso seudonimizado mediante un código, coa condición de que non permita volver identificar o alumnado. Na Plantilla correctora digital (PCD) (https://jjdeharo.github.io/pcd/), para exames tipo test, o único campo de identificación admite un código en lugar do nome.
- **Os resultados recóllense nunha folla de cálculo do centro.** Cando fai falta unha recollida automática, cada docente despregа a súa propia copia do programa na conta que o centro lle proporciona, e non nunha conta persoal, de modo que os resultados chegan a unha folla de cálculo que só el controla. O autor do programa publica un modelo e non recibe ningún dato. Convén que o centro o coñeza. Un exemplo é o Quiz del Sistema Solar (https://pablogguizar.github.io/quiz/), de Pablo G. Guízar, pensado para que cada docente o despregue coa súa propia folla de cálculo, que mantén as respostas correctas fóra do navegador. O mesmo autor explica como facelo con garantías na súa guía de seguridade para aplicacións con Google Sheets (https://pablogguizar.github.io/apps-with-google-sheets/).
- **A entrega viaxa cifrada.** O programa cifra o resultado cunha clave do docente, de forma que o alumnado pode cifrar pero non descifrar, e só o docente o le co seu contrasinal. Aínda que o ficheiro se envíe por unha canle pouco segura, o seu contido resulta ilexible. OpenWorksheets (https://openworksheets.github.io/) ofrece este cifrado como opción, e avisa ademais se un ficheiro de entrega foi manipulado.
- **A nota xestióna a plataforma do centro.** O programa expórtase nun formato estándar e súbese á plataforma que o centro xa utiliza, que é a que rexistra os resultados. Un deses formatos é SCORM, siglas en inglés de *Sharable Content Object Reference Model* (modelo de referencia para obxectos de contido compartibles). É o que fai o Generador SCORM de Certificado de Finalización (https://github.com/PabloGGuizar/generador-scorm-de-certificado-de-finalizacion), de Pablo G. Guízar, que obtén o nome do estudante da propia plataforma e rexistra nela que o curso se completou.
- **As respostas viaxan directamente entre os dispositivos.** Nas actividades en directo, como un concurso na aula, os dispositivos do alumnado poden conectarse co do docente sen que as respostas se garden en ningún servidor. Para establecer a conexión adoita intervir un servizo intermediario, que ve identificadores técnicos pero non o contido. Así funciona o Buzzer WebRTC (https://pablogguizar.github.io/buzzer-webrtc/), de Pablo G. Guízar, un pulsador para actividades de resposta rápida. WebRTC, siglas en inglés de *Web Real-Time Communication* (comunicación web en tempo real), é a tecnoloxía dos navegadores que permite esa conexión directa.

Estes programas son deterministas, é dicir, aplican sempre as mesmas regras ás respostas, e a análise faise no propio dispositivo. A situación cambia se o programa envía as respostas a un servizo de IA para que as valore. Nese caso os datos chegan a un terceiro e, ademais, o Regulamento europeo de IA (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa) clasifica como de alto risco os sistemas de IA destinados a avaliar os resultados da aprendizaxe, o que implica obrigas importantes para o seu provedor e para o centro que o utiliza. Tras a modificación aprobada en xullo de 2026 mediante o Regulamento (UE) 2026/1744 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744), esas obrigas aplicaranse a partir do 2 de decembro de 2027.

Programas que o centro pon á disposición do profesorado

Un centro ou unha administración educativa pode decidir que un programa xestione datos do alumnado nos seus propios sistemas, por exemplo unhas follas de cálculo compartidas coas cualificacións. Nese

caso os datos saen do navegador, e é lexítimo, porque a decisión tómaa o responsable deses datos. A guía da Axencia Española de Protección de Datos indica que os centros deben coñecer as aplicacións que vaian utilizar, a súa política de privacidade e as súas condicións de uso antes de utilizalas. Cando intervén un provedor externo, actúa como encargado do tratamento e só pode tratar os datos conforme ás instrucións do centro.

Un programa creado con vibe coding pode cumprir esta función con tres cautelas. A primeira é que os datos se garden na plataforma que o centro xa utiliza, sen engadir servizos novos. A segunda é que a decisión pase polo equipo directivo e polo delegado de protección de datos, e non por un docente a título individual. A terceira é a seguridade: o código destes programas escribiuno a IA e o habitual é que ninguén o revisase, de modo que un programa que manexa datos reais merece a revisión dunha persoa con coñecementos técnicos antes de poñerse en uso.

Cando o programa se publica como modelo para que outros centros o utilicen, convén acompañalo dun aviso que indique a quen lle corresponde a responsabilidade sobre os datos. Un modelo é o de IAGuar (https://elprofedelabata.es/iaguar/), unha aplicación de xestión de gardas, cuxo autor indica que non ten acceso aos datos das copias despregadas por terceiros e que o responsable do tratamento é o centro que pon en marcha a súa propia copia.

Os envíos de datos a outros servidores

Outro risco está no código que envía información sen que o seu autor o saiba. O artigo «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), que o Centro Nacional de Desenvolvemento Curricular en Sistemas non Propietarios (CEDEC) dedica aos recursos educativos abertos (REA), describe un caso ilustrativo: un cuestionario de matemáticas que, ao completarse, enviaba as respostas a un dominio externo. O docente pensaba que era un contador de uso, e en realidade ese dominio recompilaba datos de menores sen o consentimento que esixe o Regulamento. O mesmo artigo advirte dos materiais que piden permiso para usar a cámara, o micrófono ou a localización sen unha finalidade pedagóxica clara.

As plataformas para crear aplicacións merecen unha atención especial, xa que engaden con facilidade contas de usuario e bases de datos, e entón os datos gárdanse nos servidores dunha empresa. O mesmo ocorre cando o material se abre dentro da web dun chatbot: o alumnado entra no servizo dun terceiro, que pode esixir rexistro ou unha idade mínima. Se se recorre a elas, as orientacións do INTEF recomendan que os servidores estean na Unión Europea e que o provedor informe con claridade de quen é o responsable dos datos, con que finalidade os usa, a quen llos comunica e durante canto tempo os conserva.

Para comprobar un material non fai falta ler o código. Unha primeira comprobación consiste en pedirlle á IA que enumere todos os enderezos externos que aparecen nel e que explique para que serve cada un, como pide a avaliación VCER. **Un enderezo que non se recoñeza é motivo suficiente para non publicar ata aclaralo**. Se o material ten contas de usuario ou se conecta cun servidor, convén pedirlle ademais á IA que revise como se accede a eses datos e como se protexen.

3 Entender que fai o material

Que hai que facer

O mínimo. Pedirlle á IA que explique en linguaxe sinxela que fai a aplicación e se garda ou envía algo, e comprobar que a explicación coincide co que se observa ao usala. Pedir tamén que o código propio do material estea comentado e sexa lexible, xa que o código comprimido en liñas interminables é motivo suficiente para non publicar. As bibliotecas coñecidas que se inclúan son a excepción, posto que adoitan distribuírse así.

O recomendado. Engadir un documento que explique como está organizado o proxecto e para que serve cada ficheiro.

A comprensión do código

Un recurso educativo é aberto cando outra persoa pode descargalo, comprendelo, modificalo e melloralo. O artigo «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), que o Centro Nacional de Desenvolvemento Curricular en Sistemas non Propietarios (CEDEC) dedica aos recursos educativos abertos (REA), advirte de que un recurso con centos de liñas de código que ninguén entende, nin sequera a persoa que as inseriu, deixou de ser aberto no esencial, aínda que a súa licenza diga o contrario. No seu relatorio «Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA» (https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/html/la-ia-y-el-codigo.html), Martín Núñez Calleja exprésao así: «Temos o código fonte. Pero non a comprensión».

O problema é práctico, xa que un material que funciona hoxe pode deixar de facelo tras unha actualización do navegador, e se ninguén entende como está feito, tampouco se poderá corrixir. O mesmo artigo propón unha regra sinxela: **se non se pode explicar en dúas frases que fai o código, o recurso aínda non está listo para publicarse**.

Unha breve descrición do material

Cumprir esta recomendación non esixe saber programar, xa que abonda con poder dicir con palabras correntes tres cousas do material: **que fai, que garda e se se comunica con algún servizo externo**. Unha explicación deste tipo sería a seguinte: «O simulador calcula a aceleración dun corpo nun plano inclinado a partir do ángulo e do material escollidos, e debuxa as forzas. Non garda ningún dato nin se conecta con ningún servizo».

A forma de obtela é pedirlla á propia IA, en linguaxe sinxela, e comprobar despois que coincide co que se observa ao usar o material. Se a intelixencia artificial (IA) afirma que non se garda nada e o material lembra as respostas do día anterior, a explicación non é correcta e hai que aclaralo antes de publicar. A avaliación VCER inclúe esta petición no seu punto 3.

Catro comprobacións sen saber programar

O artigo do CEDEC propón catro preguntas para detectar un código problemático sen necesidade de en-

tendelo liña por liña:

- **Se se pode ler.** Un código lexítimo ten palabras recoñecibles, espazos e liñas de lonxitude razoable. Unha liña de centos de caracteres sen espazos, con letras e números mesturados, indica que o código está ofuscado.
- **Se fai referencia a enderezos externos.** Convén buscar os enderezos web que aparecen no código e investigar os que non se recoñezan.
- **Se pide permisos.** O acceso á cámara, ao micrófono, á localización ou ao portapapeis só é aceptable cando o material o xustifica cunha finalidade pedagóxica clara.
- **Se o seu autor pode explicalo.** É a regra das dúas frases.

As catro poden encargarse á IA, que pode localizar no código os enderezos e os permisos. O mesmo artigo resume estes criterios nun semáforo que clasifica o código en seguro, de risco moderado e perigoso.

O código lexible e comentado

O código xerado por IA sen comentarios funciona como unha caixa negra. Cando inclúe comentarios en linguaxe natural, outras persoas poden comprendelo, modificalo e mantelo con maior facilidade. Convén pedilo desde o principio, cos comentarios no idioma do material e con nomes de variables comprensibles. Un exemplo é o simulador do plano inclinado con rozamento (https://onio72.github.io/iesmajuelo/bach/fq1/planoincroz/), de Antonio González García, cuxo código está nun único ficheiro, dividido en seccións rotuladas e comentado en castelán.

O código comprimido en liñas interminables é motivo suficiente para non publicar, coa excepción das bibliotecas coñecidas, que adoitan distribuírse así. Cando o material é un proxecto con varios ficheiros, convén engadir un documento que explique como está organizado e para que serve cada un. Así o fai Pablo G. Guízar no repositorio do seu Quiz del Sistema Solar (https://github.com/PabloGGuizar/quiz), que describe a arquitectura do programa, o percorrido dos datos e a función de cada ficheiro.

4 Non depender de servizos que poden desaparecer

Que hai que facer

O mínimo. Gardar no propio ordenador unha copia do código do material, e actualizala cando cambie.

O recomendado. Pedirlle á IA que cargue de servizos coñecidos o que o material necesite de fóra e o anote na nota de decisións, e gardar dentro do proxecto as imaxes, os textos e os datos propios.

As dependencias dun material

Un material depende dun servizo externo cando necesita algo que non está dentro del para funcionar. As formas máis correntes son o contido incrustado doutra web, as bibliotecas de programación e as tipografías que se cargan desde servidores alleos, e as conexións con servizos en liña. Tamén é unha dependencia a plataforma onde se creou o material, cando este só existe dentro dela.

Estas dependencias non se ven ao usar o material. Descóbrense ao ler o código ou ao pedirlle á intelixencia artificial (IA) que as enumere, que é o que pide o punto 4 da avaliación VCER.

Os cambios nos servizos externos

Un servizo externo pode cambiar as súas condicións, pasar a ser de pagamento ou pechar, e o material que dependía del **deixa de funcionar sen que o seu autor tocase nada**. O artigo «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), que o Centro Nacional de Desenvolvemento Curricular en Sistemas non Propietarios (CEDEC) dedica aos recursos educativos abertos (REA), ilústrao co caso dun recurso que incrusta un mapa interactivo dunha plataforma externa. Se a plataforma retira as presentacións gratuítas, o recurso mostra un recadro en branco, e o docente non pode recuperar o contido porque non ten o ficheiro orixinal. O artigo recomenda reservar o contido incrustado para os vídeos e casos semellantes.

O risco non é só que o servizo desapareza. En 2024, o dominio polyfill.io, desde o que máis de cen mil sitios web cargaban unha biblioteca moi utilizada, cambiou de propietario e comezou a servir código malicioso sen que as páxinas afectadas modificasen nada, segundo documentou a empresa de seguridade Sansec (https://sansec.io/research/polyfill-supply-chain-attack). O mesmo artigo do CEDEC advirte doutro risco propio do código xerado por IA, que son as bibliotecas inventadas ou suplantadas por outras de nome case idéntico.

A ligazón dunha plataforma

Cando o material se creou na web dun chatbot ou nunha plataforma para crear aplicacións, a ligazón compartida dura o que a empresa decida. Un cambio no servizo, nas súas condicións ou na conta do docente pode deixar esa ligazón sen efecto, e con ela todas as páxinas que a incrustasen.

O mínimo é gardar no propio ordenador unha copia do código do material e actualizala cando cambie. Con esa copia o material pode recuperarse, publicarse noutro sitio ou seguir traballándose con outra ferramenta. Para que sirva, o material ten que ser unha páxina que se abra por si soa no navegador. Os

chatbots máis utilizados, como ChatGPT, Gemini ou Claude, xeran a miúdo a aplicación como un compoñente de React, unha biblioteca de programación moi estendida, que só funciona dentro da súa propia web. Por iso o ficheiro de instrucións para a IA pídelles unha páxina HTML.

O que se carga de fóra

Programar desde cero o que xa resolve unha biblioteca coñecida non é realista, e tampouco o é aloxar dentro do material todo o que utiliza. As bibliotecas que mostran fórmulas, gráficos ou mapas, e as tipografías, poden cargarse de fóra, sempre que procedan dun servizo coñecido e quede constancia delas. Un servizo coñecido tampouco garante que vaia manterse igual, e por iso convén comprobar que deixa de funcionar ao abrir o material sen conexión.

O recomendado é pedirlle á IA que cargue estes recursos de servizos coñecidos e que os anote na nota de decisións da recomendación 7, coa súa licenza. Esa lista non está pensada para o docente, senón para arranxar ou adaptar o material máis adiante, unha tarefa que moitas veces volverá facer unha IA. O que non se pode recuperar doutro sitio, como as imaxes, os textos e os datos propios, convén que estea dentro do material, ou polo menos gardado nunha copia, e non só incrustado desde outra plataforma.

Ao docente interésalle sobre todo unha consecuencia práctica: **se o material seguirá funcionando ao abrilo descargado nun ordenador sen internet**, por exemplo nunha aula sen conexión. A comprobación non require coñecementos técnicos, xa que consiste en abrir o material, desconectar o dispositivo da rede e volver cargalo. Un exemplo é Tantrix (https://felipsarroca.github.io/jocs/Tantrix/), un xogo de Felip Sarroca que pode instalarse como aplicación e funciona sen conexión despois da primeira visita. A avaliación VCER pídelle á IA que o explique con palabras sinxelas, do tipo «se o abres sen internet, as fórmulas non se verán».

5 Facelo accesible a calquera persoa

Que hai que facer

O mínimo. Pedirlle á IA desde o principio que siga as pautas de accesibilidade, e probar o resultado só co teclado, co texto ampliado e nun teléfono.

O recomendado. Pedirlle á IA que revise a accesibilidade cunha ferramenta automática e corrixa o que detecte. Os axentes de programación poden facelo sen axuda, xa que instalan a ferramenta, execútana e aplican as correccións.

A accesibilidade dun material educativo

Un material é accesible cando as persoas con discapacidade poden percibilo, comprendelo, percorrelo e interactuar con el. A Iniciativa de Accesibilidade Web (https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es) do *World Wide Web Consortium* (W3C), o consorcio que elabora os estándares da web, lembra que abrangue as discapacidades visuais, auditivas, físicas, cognitivas, neurolóxicas e da fala, e que beneficia tamén outras persoas, como as que usan un teléfono móbil, as que teñen unha conexión lenta ou as que sofren unha limitación temporal.

En educación non é unha mellora opcional, xa que un material que parte do alumnado non pode utilizar deixa esas persoas fóra da actividade. A Recomendación sobre os Recursos Educativos Abertos (REA) (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) sitúa o acceso efectivo, equitativo e inclusivo entre os seus obxectivos, e na Unión Europea a accesibilidade é unha esixencia legal para os sitios web do sector público, establecida pola Directiva 2016/2102 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102).

Os efectos decorativos

A intelixencia artificial (IA) permite engadir sen esforzo animacións de entrada, cursores personalizados ou fondos con partículas. O artigo «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), do Centro Nacional de Desenvolvemento Curricular en Sistemas non Propietarios (CEDEC), sinala que estes efectos non achegan valor pedagóxico, e que aumentan o peso do ficheiro, retardan a carga nas conexións lentas e poden interferir cos lectores de pantalla e con outras tecnoloxías de asistencia.

Convén prescindir do que só adorna, e pedirlle á IA que respecte a preferencia de movemento reducido do dispositivo cando unha animación si teña unha función.

As probas ao alcance de calquera docente

Hai catro probas que non requiren ferramentas nin coñecementos técnicos:

- **Só co teclado.** Percórrese o material coa tecla de tabulación e actívanse os controis coa tecla de intro. Todos os controis deben poder alcanzarse, nunha orde lóxica, e debe verse en cal está o foco.

- **Co texto ampliado.** Amplíase a páxina ao dobre desde o navegador. O contido debe seguir léndose sen que os textos se corten ou se solapen.
- **Nun teléfono móbil.** O material debe caber ao ancho da pantalla, e os botóns deben poder premerse co dedo.
- **Sen depender da cor.** Un acerto ou un erro non poden distinguirse unicamente pola cor. Debe acompañalos un texto ou un símbolo.

A revisión coa axuda da IA

Gran parte deste traballo pode encargarse á IA. O mínimo é pedirlle desde o principio que o material siga as Pautas de Accesibilidade para o Contido Web (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es), o estándar internacional, que se organiza en catro principios: o contido debe ser perceptible, operable, comprensible e robusto. Así o fai o ficheiro de instrucións para a IA.

O recomendado é pedirlle ademais que revise o resultado cunha ferramenta automática e corrixa o que detecte. Os axentes de programación poden facelo sen axuda, xa que instalan a ferramenta, execútana e aplican as correccións. O W3C advirte, porén, de que ningunha ferramenta pode determinar por si soa se un sitio cumpre os estándares de accesibilidade (https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/es), de modo que **as probas manuais seguen sendo necesarias**.

Un exemplo é a guía interactiva «MCD y mcm» (https://felipsarroca.github.io/edu-apps/MCD-mcm/), de Felip Sarroca, dedicada ao máximo común divisor e ao mínimo común múltiplo, en catalán. Supera sen ningún aviso a revisión automática, ten todos os seus controis ao alcance do teclado, co foco visible, indica o seu idioma e adáptase á pantalla dun móbil.

6 Citar a autoría do que se toma doutras persoas

Que hai que facer

O mínimo. Indicar a autoría, a procedencia e a licenza de cada elemento alleo, e substituír os que non permitan a reutilización.

O recomendado. Revisar, ademais, as licenzas das bibliotecas de software incluídas, xa que algunhas condicionan a licenza do conxunto.

O material alleo dentro dun material propio

Un material creado con intelixencia artificial (IA) poucas veces é enteiramente novo. Adoita incorporar imaxes, iconas, sons, tipografías, textos ou bibliotecas de programación que teñen os seus propios autores. A IA engádeos con naturalidade cando se lle pide un resultado, e non sempre avisa de onde proceden nin das condicións en que se poden utilizar.

O recoñecemento da autoría é unha cuestión de respecto polo traballo doutras persoas, e tamén un dereito. En España, a Lei de propiedade intelectual (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930) inclúe entre os dereitos morais do autor, no seu artigo 14, o de esixir que se recoñeza a súa condición de autor da obra. As licenzas libres manteñen esa condición. A licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.gl), que se abrevia CC BY-SA, permite por exemplo copiar e adaptar a obra sempre que se dea crédito de maneira axeitada, se ligue a licenza e se indique se se fixeron cambios.

Os datos dunha atribución

Creative Commons recomenda nas súas prácticas recomendadas de atribución (https://wiki.creativecommons.org/wiki/Recommended_practices_for_attribution) que cada elemento alleo vaia acompañado de catro datos:

- **O título** da obra, se o ten.
- **A autoría**, co nome ou o nome de usuario do seu autor.
- **A procedencia**, coa ligazón ao lugar de onde se tomou.
- **A licenza**, co seu nome e a ligazón ao seu texto.

Cando o elemento se modificou, convén indicalo. Unha atribución completa tería esta forma: «Título da imaxe, de Nome do seu autor, tomada de Wikimedia Commons, con licenza CC BY-SA 4.0», coas ligazóns á imaxe orixinal e á licenza.

O lugar da atribución

A atribución debe ir dentro do propio material, e non na páxina que enlaza con el nin nunha mensaxe á parte. Un material educativo descárgase, incrústase noutra páxina ou súbese á plataforma dun centro, e se a atribución non viaxa con el, pérdese no primeiro paso. O mínimo é unha sección de créditos ao pé ou nunha pantalla propia, cos catro datos de cada elemento. Esta guía faino na súa páxina de créditos e licenzas, que recolle as iconas e a tipografía que utiliza, cos seus autores e as súas licenzas.

O que a IA engade pola súa conta

Convén preguntarlle á IA que elementos alleos incorporou e con que licenza, xa que non sempre o indica. É o que pide o punto 6 da avaliación VCER. Hai tres casos que merecen atención:

- **As imaxes ligadas desde outra web.** A IA pode colocar unha imaxe mediante o seu enderezo noutro sitio, sen que conste a súa licenza. Convén substituíla por unha con licenza coñecida e gardala dentro do material.
- **As imaxes xeradas por IA.** Non teñen un autor ao que acreditar, pero convén indicar que son xeradas e con que ferramenta, como pide a recomendación 8.
- **As bibliotecas de programación.** Cada unha ten a súa licenza, e algunhas condicionan a do conxunto. As licenzas con copyleft, como a GPL (*General Public License*, licenza pública xeral), esixen que o programa que as incorpora se distribúa coa mesma licenza. Outras, como a MIT, que toma o seu nome do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, piden conservar o aviso de autoría.

Cando un elemento non permite a reutilización, ou non é posible averiguar a súa licenza, **o prudente é substituílo**. A IA pode propoñer alternativas con licenza libre, e convén comprobar na fonte orixinal que a licenza é a que di.

7 Gardar o rastro de como se fixo

Que hai que facer

O mínimo. Manter un documento coas decisións importantes e o seu porqué. Redáctao a propia IA cando se lle pide ao rematar cada sesión de traballo, e só queda revisalo e gardalo.

O recomendado. Pedirlle á IA que leve dentro do proxecto un rexistro de decisións ou ADR, siglas en inglés de *Architecture Decision Record* (rexistro de decisións de arquitectura). A IA escríbeo a partir do que se decide na conversa, co contexto, as alternativas descartadas e as consecuencias de cada decisión e, nas técnicas, en que se apoia e como se comprobou. Só queda revisar que o anotado corresponde ao decidido.

O motivo de cada decisión

Coa intelixencia artificial (IA) prográmase moi de présa, e **ás poucas semanas ninguén lembra por que se tomou cada decisión**. Ernesto Serrano, do equipo de eXeLearning, descríbeo no seu relatorio «Inteligencia artificial: programar, documentar y no acabar en un berenjenal» (https://erseco.github.io/talks/charlas/2026-07-06-selia-ia-programar-documentar/unit/index.html): o código está, pero o porqué non, e ninguén lembra que alternativas se descartaron nin con que argumentos. A IA non causa esa desorde, aínda que fai que chegue antes.

Conservar o rastro serve para tres cousas. Permite retomar o traballo despois dun tempo sen ter que reconstruílo, permite explicarllo a outra persoa que queira continualo, e evita desfacer de boa fe unha decisión que tiña un motivo. Nun material educativo aberto ten unha cuarta utilidade, xa que lles mostra ás persoas que o reutilizan como se fixo, que é o que completa a declaración da recomendación 8.

O rexistro de decisións

A forma habitual de conservalo no desenvolvemento de software é o rexistro de decisións de arquitectura, ou ADR, polas siglas do seu nome en inglés, *Architecture Decision Record*. Cada decisión importante anótase nun documento breve que recolle catro cousas:

- **O contexto.** A situación que obriga a decidir.
- **A decisión.** O que se fai, co detalle suficiente para aplicalo.
- **As alternativas descartadas.** Cada unha co motivo polo que non se escolleu, que é a parte que evita repetir o debate máis adiante.
- **As consecuencias.** O que mellora e o que empeora.

Unha decisión que deixa de valer non se borra, senón que se marca como substituída pola nova, de modo que o rastro se conserva. No proxecto que presenta o relatorio, cada rexistro anota ademais con que ferramenta de IA e con que modelo se tomou a decisión, o que permite cambiar de ferramenta sen perder a historia.

Nese mesmo proxecto, cada rexistro recolle tamén a evidencia na que se apoia a decisión, os riscos coñecidos e a forma en que se validou. O relatorio resúmeo na regra «sen fonte non hai afirmación»: cada dato remite á documentación oficial, a unha versión concreta do código ou a unha proba que calquera

pode repetir. Esta precaución é especialmente útil coa IA, xa que pode redactar unha xustificación convincente dunha decisión que parte dunha premisa falsa. A evidencia anotada permítelle á persoa comprobala sen refacer o traballo. O que non se puido verificar anótase como hipótese pendente de validación, de forma que ninguén o tome despois por un feito comprobado.

O traballo da IA e o da persoa

O rexistro non supón unha tarefa engadida para o docente, xa que o escribe a IA a partir do que se decide na conversa, e a persoa comproba que o anotado corresponde ao decidido. O relatorio resúmeo en que a IA propón e a persoa dispón.

O rexistro tampouco se reconstrúe ao final, xa que un material adoita saír de moitas sesións de traballo repartidas en días distintos, e recompoñer despois esas conversas resulta inviable. **O rexistro escríbese no momento en que se decide**, e por iso resiste o paso das sesións. Aos axentes de programación indícaselles unha vez no seu ficheiro de instrucións, e mantéñeno en todas. Convén pedilo polo seu nome, por exemplo «leva un rexistro de decisións con ADR», xa que a IA coñece o formato e aplícao sen máis explicacións. Na web dun chatbot, o mínimo é pedir ao rematar cada sesión que a IA anote as decisións dese día nun documento que se vai gardando.

Un exemplo da comunidade

A guía interactiva «Elige tu IA» (https://explikarlos.github.io/elige-ia/), publicada como expliCarlos, leva no seu repositorio un rexistro de decisións (https://github.com/explikarlos/elige-ia/blob/main/docs/decisions/ADR-001-static-pages.md). O primeiro explica por que a aplicación é estática e non ten servidor. Entre as alternativas descartadas figura unha base de datos, que permitiría sincronizar as respostas, pero que se descartou porque aumentaba os riscos de privacidade, o custo e o mantemento. Calquera persoa que retome ese proxecto sabe así que a ausencia de servidor responde a unha decisión meditada.

Esta guía leva tamén o seu propio rexistro (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr), que recolle as decisións sobre as súas fontes, a súa web e os seus exemplos.

8 Declarar o uso de IA e o que se comprobou

Que hai que facer

O mínimo. Unha ou dúas frases dentro do material, xunto á licenza, coa ferramenta utilizada e o que se comprobou.

O recomendado. A mesma declaración na documentación do proxecto, cunha ligazón ao rexistro de decisións do punto 7, que é o que explica como se fixo o material.

A utilidade da declaración

Nun material creado con vibe coding o código escríbeo a intelixencia artificial (IA), e o habitual é que ninguén o revisase liña por liña. As persoas que o reutilicen necesitan sabelo para decidir canto se poden fiar del, igual que necesitan saber que parte comprobou o seu autor. A declaración de uso de IA responde a esas dúas preguntas nun par de frases.

A transparencia é un dos principios éticos da «Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo» (https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf) do Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado (INTEF), segundo o cal o alumnado e o profesorado deben coñecer cando se utiliza a IA, como funciona e cales son as súas limitacións. O Centro Nacional de Desenvolvemento Curricular en Sistemas non Propietarios (CEDEC), no seu artigo sobre a Xornada sobre Software Libre e Intelixencia Artificial Aberta (seLIA) (https://cedec.intef.es/cedec-en-selia-dos-miradas-sobre-ia-software-libre-y-recursos-educativos-abiertos/), propón compartir xunto con cada recurso que ferramentas se usaron, que se revisou a man e que se xerou de forma automática. Resúmeo dicindo que esa documentación «non é unha capa de burocracia, é unha capa de honestidade» cara á comunidade que vai reutilizar o recurso.

A obriga legal de declarar

Na Unión Europea, o Regulamento de IA (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa) establece no seu artigo 50 unhas obrigas de transparencia que se aplican desde o 2 de agosto de 2026. A maior parte recae nos provedores dos sistemas de IA, que deben marcar os contidos xerados de forma que se poida detectar a súa orixe. Os provedores cuxos sistemas xa estaban no mercado antes desa data teñen ata o 2 de decembro de 2026 para facelo, segundo a modificación introducida polo Regulamento (UE) 2026/1744 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744). Ás persoas que utilizan eses sistemas obrígaas a declaralo en dous casos: cando difunden imaxes, audios ou vídeos xerados ou manipulados que se asemellan a persoas, obxectos, lugares, entidades ou sucesos reais e poden tomarse por auténticos, o que se coñece como *deepfake*, e cando publican textos para informar sobre asuntos de interese público sen que pasasen por unha revisión humana ou un control editorial do que alguén se faga responsable.

Un material educativo revisado polo seu autor non adoita entrar neses casos, agás que inclúa imaxes, audios ou vídeos realistas dese tipo, como a recreación dun feito histórico que poida tomarse por auténtica. Fóra dese caso, **declarar o uso de IA é unha boa práctica e non unha esixencia legal**. Outros países teñen normas distintas, e convén consultalas.

O contido da declaración

A declaración ten que ser breve e concreta. Convén que indique tres cousas:

- **A ferramenta utilizada.** O nome do chatbot, a plataforma ou o axente co que se creou o material.
- **O que comprobou a persoa.** A corrección dos contidos, o funcionamento, o tratamento dos datos ou a accesibilidade. É a parte que máis informa, porque varía dun material a outro.
- **A data.** As ferramentas cambian con rapidez, e a data permite situar o material.

Unha declaración deste tipo podería ser «Creado con [nome da ferramenta] en setembro de 2026. Revisáronse os contidos e probouse o funcionamento. Non recolle datos». **O mínimo é que figure dentro do propio material, xunto á licenza**, para que o acompañe cando se descargue ou se incruste noutra páxina. Así o fai José Luis Miralles Bono en aplicacións como ScoreSpacer (https://jlmirallesb.github.io/ScoreSpacer/), cuxo pé indica que se creou coa axuda dunha IA concreta e que todo o procesamento se fai no navegador. Cando o material é un proxecto con varios ficheiros, a mesma declaración vai na súa documentación, cunha ligazón ao rexistro de decisións da recomendación 7, que é o que explica como se fixo.

A intervención da IA nos contidos didácticos

No código, a intervención da IA é sempre a mesma, así que graduala non achega nada. Nos contidos didácticos ocorre o contrario. As preguntas dun cuestionario pode habelas escrito enteiras o docente, ou pode habelas xerado a IA e o docente limitarse a validalas, e esa diferenza impórtalle á persoa que vai utilizalas na súa aula.

Para indicala pode utilizarse o Marco para a integración da IA xerativa nas tarefas educativas (MIAE) (https://jjdeharo.github.io/miae/), que gradúa a intervención en seis niveis, desde o traballo completamente humano do nivel 0 ata a supervisión humana dunha IA autónoma do nivel 5. Para iso abonda con engadir o nivel á declaración, por exemplo «Contidos de nivel 2 do MIAE, revisados polo autor». Esta guía aplícao a si mesma, e a súa páxina de créditos indica que se elaborou no nivel 4, o da colaboración avanzada entre a persoa e a IA.

9 Publicar cunha licenza libre á vista

Que hai que facer

O mínimo. Escribir a autoría e a licenza dentro do propio material, nun lugar visible, por exemplo ao pé.

O recomendado. Engadir o ficheiro de licenza ao proxecto, cunha licenza de software libre para o código, como AGPL v3 ou MIT, e unha Creative Commons (CC) libre, como CC BY-SA ou CC BY, para os contidos.

Os materiais sen licenza

As obras quedan protexidas por dereitos de autor desde o momento en que se crean, sen necesidade de rexistralas nin de indicalo. A consecuencia é que **un material publicado sen licenza ten todos os dereitos reservados**, de modo que outras persoas poden velo, pero non poden copialo, adaptalo nin difundilo con seguridade, aínda que o seu autor non teña inconveniente niso.

A licenza é o que converte un material publicado nun recurso compartido. A Recomendación sobre os Recursos Educativos Abertos (REA) (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), adoptada en 2019, defíneos como materiais de dominio público ou publicados cunha licenza aberta que permite o acceso a eles, así como a súa reutilización, reconversión, adaptación e redistribución sen custo ningún por parte de terceiros. Polo tanto, un material sen licenza aberta non é un recurso educativo aberto, aínda que poida consultarse libremente.

Licenzas para os contidos e para o código

Un material creado con vibe coding reúne dous tipos de obra, que utilizan licenzas distintas. Os contidos son os textos, as preguntas, as imaxes e as explicacións, e adoitan publicarse cunha licenza Creative Commons (CC). O código é o que fai funcionar o material, e utiliza licenzas pensadas para os programas informáticos.

Non todas as licenzas Creative Commons son libres, no sentido que recolle a Definición de obras culturais libres (https://freedomdefined.org/Definition/Gl): unha obra libre pode estudarse, copiarse, modificarse e redistribuírse por calquera persoa e para calquera propósito. A propia Creative Commons utiliza esta definición (https://creativecommons.org/public-domain/freeworks/) para distinguir as súas licenzas libres, CC BY e CC BY-SA, das que non o son. Cada condición indícase con dúas letras. BY, do inglés *by* («por»), obriga a recoñecer a autoría, e SA (*ShareAlike*, compartir igual) obriga a manter a mesma licenza nas adaptacións. As que inclúen a condición NC (*NonCommercial*, non comercial), que prohibe os usos comerciais, ou a condición ND (*NoDerivatives*, sen obra derivada), que prohibe as adaptacións, limitan xustamente o que se quere permitir. Para os contidos quedan, polo tanto, dúas licenzas libres:

- **CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.gl).** Permite calquera uso, tamén adaptar o material, coa única condición de recoñecer a autoría. Dá a máxima difusión, aínda que as versións melloradas poden publicarse con outra licenza máis pechada.

- **CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.gl).** Engade a obriga de publicar as adaptacións coa mesma licenza, de modo que as melloras seguen sendo libres para toda a comunidade educativa.

Convén evitar a condición NC, aínda que pareza a máis prudente, porque non sempre está claro que é un uso comercial. A propia Creative Commons indica (https://creativecommons.org/faq/#does-my-use-violate-the-noncommercial-clause-of-the-licenses) que depende das circunstancias e da intención con que se utiliza o material, e non do tipo de organización, e que non pode aclarar que usos o son. Pode discutirse, por exemplo, o dun centro privado ou o dunha plataforma con publicidade.

Se o que se busca é que ninguén se apropie do material, esa protección dáa a condición SA. Unha empresa pode utilizar un material con CC BY-SA, pero ten que publicar as súas adaptacións coa mesma licenza, de modo que as melloras volven á comunidade. A condición NC, en cambio, pecha dúas portas. O material queda fóra dos repositorios que só admiten recursos libres (https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/gl), e non pode mesturarse con outros materiais libres. Segundo as preguntas frecuentes de Creative Commons (https://creativecommons.org/faq/#if-i-derive-or-adapt-material-offered-under-a-creative-commons-license-which-cc-license-s-can-i-use), unha adaptación de material con SA ten que publicarse coa mesma licenza, así que un texto ou unha imaxe con CC BY-SA non pode incorporarse a un material con CC BY-NC-SA.

Para o código, as licenzas de software libre máis utilizadas son catro:

- **MIT (https://opensource.org/license/mit).** A máis sinxela, que permite calquera uso sempre que se manteña o aviso de autoría e de licenza.
- **Apache 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).** Igual de permisiva, pero pide indicar os cambios e inclúe unha cesión de patentes.
- **MPL 2.0 (https://www.mozilla.org/MPL/2.0/)**, siglas en inglés de *Mozilla Public License*. Obriga a compartir as modificacións dos ficheiros que levan esta licenza, aínda que se combinen con código pechado.
- **AGPL v3 (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html)**, siglas en inglés de *Affero General Public License* (licenza pública xeral de Affero). Obriga a compartir o código das versións modificadas coa mesma licenza, tamén cando se ofrecen como servizo nunha páxina web e non se distribúen. Esa última condición ten efecto cando o programa se executa nun servidor, xa que un material que funciona enteiro no navegador entrega o código á persoa que o abre.

Esta guía recomenda **CC BY-SA para os contidos e AGPL v3 para o código**, porque garante que as melloras volvan á comunidade educativa. Para a máxima adopción pode escollerse CC BY con MIT ou Apache 2.0. O xerador de licenzas (https://jjdeharo.github.io/licencias-libres/) prepara o aviso para calquera destas combinacións, en texto ou en HTML listo para pegar. O artigo «Licencias libres para docentes» (https://educacion.bilateria.org/licencias-libres-para-docentes-apps-educativas-y-materiales-didacticos/) (en castelán) permite afondar no tema, con táboas comparativas, casos prácticos e respostas ás dúbidas máis habituais.

A indicación da licenza

A licenza debe estar á vista para cumprir a súa función. O mínimo é que o propio material indique, nun lugar visible como o pé, a autoría, o nome da licenza e a ligazón ao seu texto oficial. Así a licenza acompaña o material cando se descarga ou se incrusta noutra páxina.

Cando o material é un proxecto con varios ficheiros, convén engadir ademais o ficheiro co texto completo da licenza do código e mencionar ambas as licenzas na documentación. Nun repositorio, o ficheiro `LICENSE` leva a licenza do código e outro, por exemplo `LICENSE-CONTENIDOS`, a dos contidos. Ao inicio de cada ficheiro de código convén ademais unha liña como `SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0-or-later`, que identifica a licenza de forma normalizada. Todo iso pódeselle pedir á intelixencia artificial (IA) desde o principio, como fai o ficheiro de instrucións para a IA, de forma que o material se xera xa coa súa licenza.

A autoría do xerado pola IA

A pregunta de a quen pertence o que xera a IA ten dúas partes. A primeira é se a empresa que ofrece a IA reclama algún dereito, e a resposta é que non. As condicións dos principais servizos, consultadas en setembro de 2026, coinciden neste punto. OpenAI (https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/) indica que o usuario é propietario do resultado e cédelle todos os dereitos que puidese ter sobre el. Anthropic (https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms) cédelle igualmente ao usuario os seus dereitos sobre os resultados. Google (https://policies.google.com/terms?hl=gl) indica que non reclamará a propiedade do contido orixinal xerado cos seus servizos. O material, polo tanto, pode publicarse, compartirse e licenciarse sen que a empresa teña nada que obxectar.

A segunda parte é se sobre o xerado existe un dereito de autor que poida facerse valer fronte a outras persoas, e iso non o deciden as condicións de uso, senón a lei de cada país. As propias empresas ceden os seus dereitos «se os houber», porque ninguén pode ceder o que non ten. En España, a Lei de propiedade intelectual (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930) considera autor a persoa natural que crea unha obra, e a cuestión está en se crea a obra a persoa que lle dá as instrucións á IA.

Sobre esa cuestión hai dúas posturas. A primeira entende que a IA é unha ferramenta, como o son o pincel ou a cámara, e que a autoría lle corresponde á persoa que a manexa. É a que recolle a lei británica (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9) desde 1988, que atribúe a autoría dunha obra xerada por ordenador á persoa que dispón o necesario para a súa creación, e a que seguiu en 2023 o Tribunal de Internet de Pequín (https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/) ao recoñecer dereitos de autor sobre unha imaxe xerada con IA, polas decisións que tomou o usuario ao escoller e axustar as súas instrucións. A segunda postura entende que a autoría esixe que as decisións creativas da persoa se aprecien no resultado. É a da Oficina de Copyright dos Estados Unidos (https://www.copyright.gov/newsnet/2025/1060.html), que concluíu en 2025 que a protección non alcanza a mera formulación de instrucións, e si o que a persoa creou e pode recoñecerse no resultado, e as ordenacións e modificacións creativas que faga sobre el. En España aínda non hai ningunha resolución, pero os primeiros tribunais europeos que se pronunciaron seguen a segunda postura. En 2026, o Tribunal Superior Rexional de Düsseldorf (https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2026/20_W_2_26_Urteil_20260402.html), na liña doutros dous tribunais alemáns, considerou que unha imaxe xerada con IA só é unha obra cando reflicte decisións creativas concretas da persoa, e que non abondan unhas instrucións xerais, aínda que sexan moitas, nin escoller entre varias propostas. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea aínda non se pronunciou, de modo que a cuestión non está pechada.

Esta guía non necesita resolvela, porque a súa recomendación é a mesma con calquera das dúas posturas: **publicar o material cunha licenza libre e indicar que se creou con IA**, como pide a recomendación 8. Coa primeira postura, a licenza cobre todo o material. Coa segunda, cobre a achega da persoa, e o resto quedaría sen dereitos que impedisen reutilizalo. Nos dous casos o material pode compartirse. Convén ter presente que, coa segunda postura, condicións como a de compartir coa mesma licenza só pode-

rían esixirse sobre a achega humana. No vibe coding educativo esa achega é ampla, xa que a persoa decide que se constrúe, achega os contidos e corrixe o resultado ao longo de moitas sesións, e as recomendacións 7 e 8 serven para deixar constancia dela.

10 Ofrecer o código para que outras persoas o adapten

Que hai que facer

O mínimo. Ofrecer o código para copialo ou descargalo, acompañado da nota de decisións do punto 7, de forma que outra persoa poida continualo.

O recomendado. Publicalo nun repositorio aberto, cunha explicación de como usalo e como modificalo, e pedirlle á IA que marque cada versión publicada cunha etiqueta de versión, que permite recuperar despois o código exacto desa versión.

A apertura na práctica

A licenza libre dá o permiso para reutilizar un material, pero **o permiso resulta insuficiente se o material non pode obterse nunha forma que permita traballar con el**. A Recomendación sobre os Recursos Educativos Abertos (REA) (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) non fala só de acceso, senón de reutilización, reconversión, adaptación e redistribución. O software libre exprésao de forma parecida coas súas catro liberdades (https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html), entre as que están a de estudar como funciona o programa e cambialo, e a de distribuír copias das versións modificadas, para as que o acceso ao código é unha condición necesaria. A Declaración sobre o coñecemento libre (https://wikieducator.org/Declaration_on_libre_knowledge) estende a mesma idea a calquera recurso de coñecemento: é libre cando calquera pode utilizalo para calquera fin, aprender del, copialo, adaptalo e compartir o resultado en beneficio da comunidade.

O artigo «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), do Centro Nacional de Desenvolvemento Curricular en Sistemas non Propietarios (CEDEC), concrétao nun principio de simplicidade adaptable, segundo o cal convén preferir o funcional e sinxelo ao complexo e pechado, e o criterio de calidade dun recurso é que poida reutilizarse.

A obtención do material

O mínimo é que o material ofreza o seu código para copialo ou descargalo. Na web dun chatbot e nas plataformas para crear aplicacións adoita poderse ver o código, pero as demais persoas só reciben unha ligazón, de modo que convén engadir ao propio material a forma de obtelo, ou publicalo á parte. Xunto co código convén ofrecer a nota de decisións da recomendación 7, que lle permite a outra persoa continualo sen ter que adiviñar por que está feito así.

O recomendado é publicar o proxecto nun repositorio aberto, cunha explicación de como usalo e como modificalo. Un repositorio permite, ademais, que outras persoas propoñan melloras e que o autor as incorpore.

Nun repositorio o código segue cambiando despois de publicarse, de modo que a ligazón ao proxecto leva sempre á versión máis recente. Para recuperar máis adiante a versión exacta que se publicou, se utilizou na clase ou se avaliou, **convén marcar cada versión publicada cunha etiqueta de versión**, ou *tag* na terminoloxía de Git, como v1.0 ou v1.1. Créaa a IA ao publicar, e abonda con indicarllo unha vez nas súas instrucións. Unha etiqueta xa publicada non se move nin se reutiliza, porque deixaría de sinalar o que se

publicou. Xunto a ela pode anotarse o identificador do *commit*, o código que Git asigna a cada estado gardado do proxecto, que serve de referencia exacta aínda que a etiqueta se cambiase por erro.

Un material doado de adaptar

Un material é máis reutilizable cando o contido está separado do funcionamento. Un cuestionario cuxas preguntas están nunha lista ao principio do código, ou nun ficheiro á parte, pode adaptarse a outra materia cambiando esa lista, sen tocar o resto. Convén pedirllo á intelixencia artificial (IA) desde o principio, xunto co código comentado da recomendación 3 e a ausencia de dependencias da recomendación 4, que son as outras dúas condicións que facilitan a adaptación.

Tamén axuda indicar na documentación que partes están pensadas para cambiarse, como os textos, as cores ou o idioma. Unha persoa que queira traducir o material, ou axustalo a outro nivel educativo, atopa así por onde comezar.

Ferramentas e niveis

Catro familias de ferramentas

Non todas as persoas traballan cos mesmos medios, e as ferramentas para crear programas con intelixencia artificial (IA) son moi variadas. En liñas xerais poden agruparse en catro familias, que se presentan a continuación con algúns exemplos das dispoñibles en 2026.

A web dun chatbot.

Asistentes xerais como ChatGPT (https://chatgpt.com/), Gemini (https://gemini.google.com/) ou Claude (https://claude.ai/), que crean a aplicación dentro da propia conversa. O material queda aloxado na plataforma e compártese mediante unha ligazón.

Plataformas para crear aplicacións.

Servizos como Lovable (https://lovable.dev/), Bolt (https://bolt.new/), Replit (https://replit.com/), Google AI Studio (https://aistudio.google.com/) ou Canva (https://www.canva.com/), que xeran, aloxan e publican a aplicación desde o navegador.

Editores de código con IA.

Programas como Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/) ou Cursor (https://cursor.com/), que se instalan no ordenador e incorporan un asistente que escribe e modifica os ficheiros do proxecto.

Axentes de programación.

Programas como Codex CLI (https://developers.openai.com/codex/cli), Antigravity (agy) (https://antigravity.google/) ou Claude Code (https://claude.com/product/claude-code), que reciben as instrucións en linguaxe natural e traballan directamente cos ficheiros do ordenador.

A forma de traballar

Para seguir esta guía, o importante é a forma de traballar que permite cada ferramenta. Nas dúas primeiras familias o material vive nos servidores dunha empresa, que é a que decide canto tempo se mantén. Na web dun chatbot é, ademais, unha peza única. Adoita poderse ver o código, e mesmo modificalo, pero non é posible acompañalo doutros ficheiros, como a licenza ou a documentación, nin levar un control cómodo dos cambios. Nas dúas últimas o material é un cartafol de ficheiros no propio ordenador, que se pode publicar nun sitio propio ou nun repositorio como GitHub (https://github.com/), onde cada cambio queda rexistrado. No artigo «Consolas de IA: qué son y cómo se instalan» (https://educacion.bilateria.org/consolas-de-ia-en-2026-que-son-como-se-instalan-y-que-cuestan-ahora/) (en castelán) explícase como comezar a traballar cos axentes de programación.

O mínimo e o recomendado

Por este motivo, cada recomendación concrétase en dúas indicacións. **O mínimo** é o que se pode cumprir con calquera ferramenta, mesmo cando o material se creou e se comparte dentro da web dun chatbot, e é suficiente para publicar de forma responsable. **O recomendado** é o que convén facer ademais, e require que o material sexa un proxecto cos seus propios ficheiros, publicado nun repositorio ou nun sitio propio. As plataformas para crear aplicacións adoitan traballar tamén con proxectos de varios ficheiros, e algunhas permiten envialos a un repositorio externo, polo que nese caso poden seguirse estas indicacións. Cando non hai diferenza entre unha forma de traballar e outra, dáse unha soa indicación.

Instrucións para crear con IA

Como se utilizan

As recomendacións da guía pódenselle dar directamente á intelixencia artificial (IA), de modo que o traballo de cumprilas non recaia sobre a persoa. Para iso hai un ficheiro de instrucións, que se pode descargar e utilizar en calquera ferramenta. Contén só o que pide a guía; o que debe facer o material descríbese á parte, como sempre.

O ficheiro entrégase ao comezar:

- **Na web dun chatbot**, achégase á primeira mensaxe, xunto coa descrición do material que se quere crear e a indicación «segue as instrucións do ficheiro achegado».
- **Nun axente de programación ou nun editor de código con IA**, gárdase no cartafol do proxecto como ficheiro de instrucións, e a IA teno en conta en todas as sesións.
- **Nas plataformas para crear aplicacións**, pégase nas instrucións permanentes do proxecto, que moitas ofrecen na súa configuración ou como un ficheiro do propio proxecto.

Se a IA non coñece a autoría ou o lugar onde se publicará o material, as propias instrucións pídenlle que o pregunte antes de comezar. Ao rematar, convén pedirlle na mesma conversa a avaliación VCER, que sinala o que falta. Esa revisión non substitúe a da persoa, xa que o modelo tamén se equivoca ao revisar o seu propio traballo.

Para crear un material

Este é o ficheiro que se lle entrega á IA ao comezar a crear un material. Pódese descargar para achegalo ou para gardalo no cartafol do proxecto, ou copiar o seu texto para pegalo ao principio da conversa.

```
# Instrucións para crear un material educativo aberto

Estas instrucións proceden da guía «Vibe coding responsable», para publicar
materiais educativos creados con vibe coding
(https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/gl/).
Ségueas en todo o traballo, xunto co que che pida sobre o material que quero
crear. O material publicarase en aberto, para que outras persoas poidan
utilizalo e adaptalo.

## Antes de comezar

Se non cho dixen, pregúntame:
- A autoría que debe figurar (un nome ou un nome de usuario).
- Onde se publicará: a web dun chatbot, unha plataforma para crear
  aplicacións, ou un repositorio ou sitio propio.

## Como debe construírse

- Licenza: CC BY-SA 4.0 para os contidos e AGPL v3 para o código, agás que
  che indique outras.
- Se traballamos na web dun chatbot, fai o material como unha páxina HTML
  que funcione por si soa ao abrila no navegador, e non como un compoñente
  que só funciona dentro do chatbot.
- Podes utilizar bibliotecas, tipografías e outros recursos externos cando
  aforren traballo ou melloren o resultado. Cárgaos dun servizo coñecido e
```

```
  estable, e anótaos na nota de decisións, coa súa licenza. Se algo do
  material deixaría de funcionar ao abrilo descargado nun ordenador sen
  internet, dimo con palabras sinxelas, por exemplo: «se o abres sen
  internet, as fórmulas non se verán».
- Datos persoais: non pidas o nome nin ningún dato que identifique unha
  persoa, agás que a ferramenta o necesite para a súa función, como un
  caderno de notas. Nese caso gárdao só no dispositivo e ofrece a opción de
  exportar ou imprimir sen os nomes. Se o programa recolle respostas do
  alumnado, mostra o resultado ao rematar ou permite descargalo para
  entregalo, e identifica cada persoa cun código en lugar do seu nome. Non
  envíes nada a ningún servidor nin engadas analítica. Se che pido un contador
  de visitas, que só sume as visitas de cada páxina no meu propio servidor,
  sen gardar nada que distinga a quen le, nin a súa IP nin de onde chega, e
  que a web o explique.
- Accesible, seguindo as Pautas de Accesibilidade para o Contido Web
  (WCAG): manexable só co teclado, cunha orde de tabulación lóxica,
  etiquetas nos controis, textos alternativos nas imaxes, contraste
  suficiente, sen depender da cor para entender nada e lexible na pantalla
  dun móbil.
- Código lexible e comentado no idioma do material, sen comprimir, con
  nomes de variables comprensibles.
- Ao pé do material: o título, a autoría, a licenza coa súa ligazón e unha
  declaración breve de uso de IA, coa ferramenta, o mes e o ano, e o que eu
  comprobase (pregúntamo antes de publicar).
- Se incorporas imaxes, sons ou fragmentos de código doutras persoas,
  utiliza só material cuxa licenza permita a reutilización, e indica a súa
  autoría, a súa procedencia e a súa licenza dentro do propio material.
- Se o programa vai gardar datos do alumnado nos sistemas do centro, non
  escribas claves nin contrasinais no código que chega ao navegador, fai que
  só o docente ou o centro poidan ler o recollido e indícame que debe revisar
  unha persoa con coñecementos técnicos antes de poñelo en uso.
- Despois de cada cambio, volve comprobar o que xa funcionaba: executa as
  probas se as hai ou, se non podes facelo, dime que comprobacións debo
  repetir.

## Se se publica nun repositorio ou nun sitio propio

- Engade un ficheiro LICENSE coa licenza do código e outro coa dos
  contidos, e indica a licenza ao inicio de cada ficheiro de código cunha
  liña SPDX-License-Identifier.
- Engade un documento que explique como está organizado o proxecto e para
  que serve cada ficheiro.
- Leva un rexistro de decisións (ADR) dentro do proxecto, cun ficheiro por
  decisión que recolla o contexto, as alternativas descartadas e as
  consecuencias. Anota nel cada decisión que tomemos, sen esperar a que cho
  pida. Nas decisións técnicas, anota tamén en que te baseas (documentación
  oficial, unha versión concreta do código ou unha proba que se poida
  repetir), os riscos coñecidos e como o comprobaches. Non inventes fontes
  nin probas: o que non puideses comprobar, márcao como hipótese pendente de
  validación.
- Revisa a accesibilidade cunha ferramenta automática e corrixe o que
  detecte.
- Cando publiquemos unha versión, márcaa cunha etiqueta de versión (v1.0,
  v1.1…) e non movas nin reutilices despois unha etiqueta xa publicada.

## Cando remates o material
```

```
- Describe brevemente que fai o material, que garda e se se comunica con
  algún servizo externo.
- Prepara unha lista breve de comprobacións cos percorridos principais e os
  casos extremos, para repetila despois de cada cambio. Se o proxecto o
  permite, convértea en probas automáticas.
- Escribe unha nota breve coas decisións importantes que tomaches e o motivo
  de cada unha, ou resúmeas do rexistro de decisións se o hai.
- Indica que debo comprobar eu, empezando pola corrección dos contidos.
```

A avaliación VCER

Que é a avaliación VCER

VCER son as siglas de «vibe coding educativo responsable». É a avaliación que propón a guía «Vibe coding responsable» para comprobar se un recurso educativo cumpre o esencial da guía antes de publicalo ou de utilizalo. Serve para calquera recurso xa feito, propio ou alleo, creárase ou non seguindo a guía.

A avaliación faina unha IA a partir dun ficheiro de instrucións que se descarga da guía. A IA revisa o código do recurso, puntúa cada punto da rúbrica con 2, 1 ou 0, xustifica cada puntuación e propón as tres melloras que máis subirían o resultado.

Como se calcula o resultado

A porcentaxe é a suma das puntuacións dividida entre o máximo posible dos puntos que a IA puido comprobar. O contido e os datos persoais son eliminatorios. Coa porcentaxe e eses dous puntos obtense un destes tres resultados:

Resultado	Cando se dá	Que significa
Recomendable	70 % ou máis, co contido e os datos persoais puntuados e sen un 0 en ningún deles nin na accesibilidade	O recurso cumpre o esencial da guía e pode utilizarse ou publicarse. As melloras propostas complétano.
Mellorable	Menos do 70 %, ou cando non se puido comprobar o contido ou os datos persoais, ou a accesibilidade ten un 0	O recurso ten fallos que convén corrixir antes de publicalo ou de recomendalo, aínda que ningún o descarta. O informe indica cales son e que falta por comprobar.
Non recomendable	Un 0 no contido ou nos datos persoais, sexa cal sexa a porcentaxe	O recurso ten erros evidentes no que ensina ou envía datos do alumnado a servizos alleos ao centro. Non convén utilizalo co alumnado nin publicalo ata corrixilo.

Límites da avaliación

A IA só detecta os erros que ve, sobre todo no contido, e o resultado pode variar segundo o modelo utilizado. Por iso a puntuación é orientativa e non substitúe a revisión dunha persoa. Ademais, o resultado corresponde á versión do recurso que se avaliou, na data da avaliación.

Como avaliar un recurso

O ficheiro de avaliación, que aparece a continuación, dáselle á IA xunto co recurso que se quere avaliar, e pídeselle «avalía este recurso segundo as instrucións». A forma de darllo depende de onde estea o

recurso:

- **Se se creou na web dun chatbot ou nunha plataforma para crear aplicacións**, achégase o ficheiro, ou pégase o seu texto, na mesma conversa, cando o material está rematado.
- **Se está nun cartafol do ordenador ou nun repositorio**, dáselle o ficheiro a un axente de programación ou a un editor de código con IA aberto nese cartafol. É a forma máis completa, porque a IA pode ler todos os ficheiros do proxecto e, se pode executar código, probar o recurso no navegador.
- **Se só se ten a web publicada**, propia ou allea, ábrese unha conversa coa IA e achéganse o ficheiro de avaliación e o código da páxina, gardado desde o navegador. Se a web está formada por varios ficheiros, a IA só verá os que se lle dean, así que convén obter o código completo, por exemplo do seu repositorio, e avalialo como no caso anterior.

```
# Instrucións para avaliar un recurso educativo aberto (avaliación VCER)

Estas instrucións proceden da guía «Vibe coding responsable», para publicar
materiais educativos creados con vibe coding
(https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/gl/).
Serven para avaliar un recurso xa feito, propio ou doutra persoa, creado ou
non seguindo a guía.

## Como avaliar

- Traballa sobre o código do recurso que che dou. Se non o tes, pídemo antes
  de comezar.
- Non o corrixas: só avalíao.
- Puntúa cada un dos dez puntos con 2, 1 ou 0 segundo a rúbrica VCER (vibe
  coding educativo responsable), e xustifica cada puntuación cunha frase
  sobre o que viches no recurso.
- Se un punto non se pode comprobar co que che dei, déixao sen puntuar e di
  que faría falta para comprobalo.
- Antes de puntuar, fai inventario completo, non unha mostra: cada función
  que pide ou garda datos de persoas e como se exportan ou copian; cada
  imaxe, son, vídeo, icona e tipografía do proxecto, e de onde sae (mira as
  imaxes: un logotipo redebuxado segue sendo alleo); e todo o que se carga de
  fóra, e cando (ao abrir, ao premer algo ou nunha xanela nova).
- Se o recurso está publicado, avalía esa versión ou comproba que coincide
  co código que che deron. Anota que versión avaliaches: a etiqueta de
  versión e o commit se está nun repositorio, ou o enderezo e a data da
  avaliación se non o está.
- Para o punto 5, se podes executar código, abre o recurso nun navegador e
  pásalle unha ferramenta automática de accesibilidade, como axe-core, tamén
  con contido cargado e non só na pantalla inicial. Non contes o que se
  incrusta doutros sitios. A ferramenta non comproba o manexo co teclado:
  percórreo co tabulador. Na xustificación do punto, di que probaches e
  como; se só puideches ler o código, indícao.

## Rúbrica VCER

1. CONTIDO (eliminatorio)
   2: Non se detectan erros no que ensina: os datos, as definicións e as
      respostas que se dan por correctas.
   1: Hai algunha imprecisión menor no que ensina.
```

```
   0: Hai erros evidentes en conceptos, datos ou respostas.
   Esta puntuación só reflicte os erros que detectaches: enuméraos un por
   un e sinala o que convén que comprobe unha persoa. As gralladas e os
   fallos de formato das referencias non restan aquí: sinálaos á parte.

2. DATOS PERSOAIS (eliminatorio)
   2: Non pide datos que identifiquen a ninguén, ou gárdaos só no
      dispositivo e permite exportar sen nomes; ou envíaos unicamente a un
      servizo do centro, sen claves visibles no código e de forma que só o
      docente ou o centro poidan lelos. Non leva analítica; como moito, un
      reconto de visitas por páxina, sumado, que fai quen publica no seu
      propio servidor e explica na web, sen gardar nada que distinga a quen
      le, nin a súa IP nin de onde chega.
   1: Non envía datos do alumnado a servizos alleos, pero garda nomes sen
      opción de exportar sen eles, ou o envío ao servizo do centro non está
      ben protexido (claves no código, un enderezo que permite ler o
      recollido).
   0: Envía datos do alumnado a un servidor alleo ao centro, ou leva
      analítica ou seguimento: un servizo de terceiros ou un reconto que
      distingue a quen le, garda a súa IP ou a súa procedencia.
   Se o recurso manexa datos reais do alumnado, indica que convén a
   revisión dunha persoa con coñecementos técnicos antes de usalo.
   O que se carga ou se incrusta doutros servidores (vídeos, audios,
   tipografías, bibliotecas) valórase no punto 4, non aquí.

3. ENTENDER QUE FAI
   2: Pode describirse brevemente que fai, que garda e con que se comunica,
      e o que declara o material coincide co código.
   1: Enténdese o seu funcionamento, pero hai partes de propósito pouco
      claro ou non explica que garda.
   0: Hai funcións ou comunicacións cuxo propósito non se pode explicar, ou
      o que declara non coincide co código.

4. DEPENDENCIAS
   2: O que carga ou incrusta de fóra procede de servizos coñecidos e está
      anotado, e os textos, as imaxes e os datos propios están dentro do
      material.
   1: Carga ou incrusta recursos externos sen anotalos, ou parte do contido
      propio (un vídeo, un audio, un mapa) só está noutra plataforma.
   0: O contido principal depende dun servizo externo, ou carga código de
      enderezos descoñecidos.

5. ACCESIBILIDADE
   2: Manéxase enteiro co teclado, os controis teñen etiqueta, as imaxes
      texto alternativo, o contraste é suficiente, non depende da cor e
      adáptase a unha pantalla estreita.
   1: Falla nun ou dous deses aspectos, sen impedir o seu uso.
   0: Falla en tres ou máis, ou non se pode usar co teclado.

6. MATERIAL ALLEO
   2: Cada elemento alleo indica autoría, procedencia e licenza, e a
      licenza permite reutilizalo; ou non hai material alleo.
   1: Hai material alleo con licenza válida, pero sen acreditar de todo.
   0: Hai material alleo sen licenza que permita reutilizalo ou sen
      ningunha atribución.
```

```
7. RASTRO
   2: Hai un rexistro ou unha nota coas decisións importantes e o seu
      motivo.
   1: Hai documentación que explica como está feito, pero non por que.
   0: Non hai nada.

8. USO DE IA
   2: Indica que se fixo con IA e que comprobou a persoa.
   1: Indica que se fixo con IA, sen dicir que se comprobou.
   0: Non o indica. Se consta que non se usou IA, non se puntúa.

9. LICENZA
   2: Autoría e licenza libre visibles no material, con ligazón. Se é un
      proxecto de varios ficheiros, inclúe o ficheiro de licenza.
   1: Falta a autoría ou a licenza, a licenza non é libre (NC ou ND) ou non
      enlaza co seu texto.
   0: Non indica nin autoría nin licenza.

10. REUTILIZACIÓN
   2: O código pode obterse completo, enténdese ao lelo, con comentarios
      onde fan falta, e hai indicacións para modificalo.
   1: Pode obterse, pero é difícil de entender sen comentarios, está en
      parte comprimido ou non ten indicacións.
   0: Non pode obterse, ou está ofuscado ou comprimido.

## Resultado

- Calcula a porcentaxe: a suma das puntuacións dividida entre o máximo
  posible dos puntos puntuados.
- Dá un resultado: «Non recomendable» se o punto 1 ou o 2 teñen 0, sexa cal
  sexa a porcentaxe; «Mellorable» por debaixo do 70 %; «Recomendable» a
  partir do 70 %, sempre que os puntos 1 e 2 se puidesen puntuar e o punto
  5 non teña 0. Se algún dos puntos 1 e 2 quedou sen puntuar, o resultado é
  «Mellorable» e indica que falta por comprobar; se o punto 5 ten 0, tamén é
  «Mellorable» e indica que impide usalo.
- Comeza o informe cunha liña como «Rúbrica VCER: Recomendable (85 %)»,
  seguida doutra coa versión avaliada, e engade debaixo unha frase co que
  significa ese resultado:
  - Recomendable: cumpre o esencial da guía e pode utilizarse ou
    publicarse; as melloras propostas complétano.
  - Mellorable: ten fallos que convén corrixir antes de publicalo ou
    recomendalo, aínda que ningún o descarta.
  - Non recomendable: ten erros evidentes no que ensina ou envía datos do
    alumnado a servizos alleos ao centro; non convén utilizalo nin
    publicalo ata corrixilo.
- Na xustificación do punto 3, inclúe esa breve descrición. Na do 4,
  enumera os enderezos externos do código e para que serve cada un, e di con
  palabras sinxelas que deixaría de funcionar ao abrilo descargado nun
  ordenador sen internet. Na do 6, enumera o material alleo.
- Remata coas tres melloras que máis subirían a puntuación.

## Se o recurso é meu

- Fai isto só se o recurso é meu e podes modificar os seus ficheiros. Se non
  sabes se é meu, pregúntamo ao rematar o informe. Se é doutra persoa ou non
  podes modificar os seus ficheiros, non o menciones.
```

```
- Ofréceme estas dúas cousas e fai só as que aprobe:
  - Se o proxecto ten un cartafol propio, como un repositorio, gardar o
    informe completo nun ficheiro chamado evaluacion-vcer.md, que substitúe o
    dunha avaliación anterior.
  - Engadir ao pé do material, no seu idioma, unha mención co resultado,
    como «Avaliación VCER da versión 1.2: Recomendable (85 %), outubro de
    2026», ligada a un enderezo coma este:
    https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/vcer/?
r=recomendable&p=85&f=2026-
10&v=1.2&t=Fracci%C3%B3ns%20equivalentes&u=https%3A%2F%2Fejemplo.github.io%2Ffracciones%2F
- Na ligazón, r é o resultado (recomendable, mejorable ou no-recomendable,
  sempre nesta forma); p, a porcentaxe; f, o ano e o mes da avaliación; v,
  a versión avaliada; t, o título do recurso, o mesmo que figura no seu pé,
  e u, o seu enderezo. Codifica t e u como se fai nun enderezo web.
- Se o recurso non ten número de versión, quita «da versión 1.2» da mención
  e v da ligazón. Se non está publicado na web, quita u da ligazón.
- A porcentaxe é opcional: ofréceme a mención con ela e sen ela. Sen
  porcentaxe, quita «(85 %)» da mención e p da ligazón.
- Se xa hai unha mención, actualízaa co resultado novo.

## Se despois che pido corrixilo

- Antes de cambiar nada, dime que cambiarías e agarda a que o aprobe. Non
  cambies o contido nin o funcionamento, agás que cho pida.
- Se non hai nota de decisións, escribe unha que describa como funciona o
  recurso agora, e indica que se redactou despois.
- Se falta a licenza ou a indicación de uso de IA, prepárame o texto para
  engadilo.
```

A IA puntúa cada recomendación coa rúbrica VCER, dá unha porcentaxe final e propón as tres melloras que máis subirían a puntuación. Se despois se lle pide corrixilo, primeiro propón os cambios e agarda a que se aproben; antes convén gardar unha copia. Se o recurso é propio, a IA ofrece ademais gardar o informe no proxecto e engadir ao pé do material unha mención co resultado, ligada a esta páxina.

A rúbrica VCER

Cada punto da rúbrica comproba unha das recomendacións da guía, que se desenvolve no seu capítulo. Esta é a rúbrica que utiliza o ficheiro de avaliación:

Rúbrica VCER: 2, cúmprese; 1, en parte; 0, non se cumpre
1 Contido (eliminatorio)
2 Non se detectan erros no que ensina: os datos, as definicións e as respostas que se dan por correctas. **1** Hai algunha imprecisión menor no que ensina. **0** Hai erros evidentes en conceptos, datos ou respostas.

2 Datos persoais
(eliminatorio)

2	Non pide datos que identifiquen a ninguén, ou gárdaos só no dispositivo e permite exportar sen nomes; ou envíaos unicamente a un servizo do centro, sen claves visibles no código e de forma que só o docente ou o centro poidan lelos. Non leva analítica; como moito, un reconto de visitas por páxina, sumado, que fai quen publica no seu propio servidor e explica na web, sen gardar nada que distinga a quen le, nin a súa IP nin de onde chega.
1	Non envía datos do alumnado a servizos alleos, pero garda nomes sen opción de exportar sen eles, ou o envío ao servizo do centro non está ben protexido (claves no código, un enderezo que permite ler o recollido).
0	Envía datos do alumnado a un servidor alleo ao centro, ou leva analítica ou seguimento: un servizo de terceiros ou un reconto que distingue a quen le, garda a súa IP ou a súa procedencia.

3 Entender que fai

2	Pode describirse brevemente que fai, que garda e con que se comunica, e o que declara o material coincide co código.
1	Enténdese o seu funcionamento, pero hai partes de propósito pouco claro ou non explica que garda.
0	Hai funcións ou comunicacións cuxo propósito non se pode explicar, ou o que declara non coincide co código.

4 Dependencias

2	O que carga ou incrusta de fóra procede de servizos coñecidos e está anotado, e os textos, as imaxes e os datos propios están dentro do material.
1	Carga ou incrusta recursos externos sen anotalos, ou parte do contido propio (un vídeo, un audio, un mapa) só está noutra plataforma.
0	O contido principal depende dun servizo externo, ou carga código de enderezos descoñecidos.

5 Accesibilidade

2	Manéxase enteiro co teclado, os controis teñen etiqueta, as imaxes texto alternativo, o contraste é suficiente, non depende da cor e adáptase a unha pantalla estreita.
1	Falla nun ou dous deses aspectos, sen impedir o seu uso.
0	Falla en tres ou máis, ou non se pode usar co teclado.

6 Material alleo

2	Cada elemento alleo indica autoría, procedencia e licenza, e a licenza permite reutilizalo; ou non hai material alleo.
1	Hai material alleo con licenza válida, pero sen acreditar de todo.
0	Hai material alleo sen licenza que permita reutilizalo ou sen ningunha atribución.

7 Rastro

2	Hai un rexistro ou unha nota coas decisións importantes e o seu motivo.
1	Hai documentación que explica como está feito, pero non por que.
0	Non hai nada.

8 Uso de IA

2	Indica que se fixo con IA e que comprobou a persoa.
1	Indica que se fixo con IA, sen dicir que se comprobou.
0	Non o indica. Se consta que non se usou IA, non se puntúa.

9	**Licenza**
2	Autoría e licenza libre visibles no material, con ligazón. Se é un proxecto de varios ficheiros, inclúe o ficheiro de licenza.
1	Falta a autoría ou a licenza, a licenza non é libre (NC ou ND) ou non enlaza co seu texto.
0	Non indica nin autoría nin licenza.
10	**Reutilización**
2	O código pode obterse completo, enténdese ao lelo, con comentarios onde fan falta, e hai indicacións para modificalo.
1	Pode obterse, pero é difícil de entender sen comentarios, está en parte comprimido ou non ten indicacións.
0	Non pode obterse, ou está ofuscado ou comprimido.

Referencias citadas na guía

Normativa

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. *Boletín Oficial del Estado*, 97, de 22 de abril de 1996. Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *Boletín Oficial del Estado*, 294, de 6 de diciembre de 2018. Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
- *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, sección 9, «Authorship of work». legislation.gov.uk. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, de 4 de mayo de 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
- Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 327, de 2 de diciembre de 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
- Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial). *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 12 de julio de 2024. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa
- Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA). *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 24 de julio de 2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744
- Oberlandesgericht Düsseldorf. (2026, 2 de abril). *Beschluss 20 W 2/26*. Justiz NRW. https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2026/20_W_2_26_Urteil_20260402.html
- UNESCO. (2019). *Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA)*. https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer

Guías, informes e recomendacións

- Agencia Española de Protección de Datos. (2018). *Guía para centros educativos*. https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf
- Agencia Española de Protección de Datos. (2024). *Uso de cookies para herramientas de medición de audiencia* (versión de xaneiro de 2024). https://www.aepd.es/guias/guia-cookies-analiticas-externas.pdf

- Creative Commons. (s. d.). Does my use violate the NonCommercial clause of the licenses? En *Frequently asked questions*. https://creativecommons.org/faq/#does-my-use-violate-the-non-commercial-clause-of-the-licenses
- Creative Commons. (s. d.). If I derive or adapt material offered under a Creative Commons license, which CC license(s) can I use? En *Frequently asked questions*. https://creativecommons.org/faq/#if-i-derive-or-adapt-material-offered-under-a-creative-commons-license-which-cc-license-s-can-i-use
- Creative Commons. (2013). *Understanding Free Cultural Works*. https://creativecommons.org/public-domain/freeworks/
- Creative Commons. (2024). *Recommended practices for attribution*. Creative Commons Wiki. https://wiki.creativecommons.org/wiki/Recommended_practices_for_attribution
- Freedom Defined. (2015). *Definición de obras culturais libres* (versión 1.1, tradución ao galego). https://freedomdefined.org/Definition/Gl
- Wikimedia Commons. (s. d.). *Commons:Licenzas*. https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/gl
- De Haro, J. J. (2026). *Decálogo del conocimiento abierto* (versión 2.2). https://conocimiento-abierto.github.io/
- Free Knowledge Foundation. (2007). *Declaration on libre knowledge*. WikiEducator. https://wikieducator.org/Declaration_on_libre_knowledge
- Free Software Foundation. (2026, 10 de xuño). *¿Qué es el software libre?* Proyecto GNU. https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2026). *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo* (versión 2.0). Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2026). *Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos* (versión 3.0). Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://intef.es/wp-content/uploads/2026/07/Orientaciones_sobre_el_uso_de_herramientas_digital.pdf
- UNICEF Innocenti. (2025). *Guidance on AI and children* (versión 3.0). UNICEF Office of Strategy and Evidence – Innocenti. https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children
- United States Copyright Office. (2025, 29 de xaneiro). Copyright Office releases part 2 of artificial intelligence report. *NewsNet*, 1060. https://www.copyright.gov/newsnet/2025/1060.html
- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Introducción a la accesibilidad web* (tradución ao castelán da versión de 2024). https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es
- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Sumario de WCAG 2* (tradución ao castelán da versión de 2025). https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es

- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Visión general sobre la evaluación de la accesibilidad web* (tradución ao castelán da versión de 2023). https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/es

Licenzas

- Apache Software Foundation. (2004). *Apache License, Version 2.0*. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- Creative Commons. (2013). *Licenza Recoñecemento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.gl
- Creative Commons. (2013). *Licenza Recoñecemento-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.gl
- De Haro, J. J. (2025). *Generador de licencias para recursos educativos abiertos (REA)*. https://jjdeharo.github.io/licencias-libres/
- Free Software Foundation. (2007). *GNU Affero General Public License, version 3*. https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
- Mozilla Foundation. (2012). *Mozilla Public License, version 2.0*. https://www.mozilla.org/MPL/2.0/
- Open Source Initiative. (s. d.). *The MIT License*. https://opensource.org/license/mit

Artigos e relatorios

- CEDEC. (2026, 28 de maio). Mantener la «A» de abierto en los REA en tiempos de IA. *Cedec*, INTEF. https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/
- CEDEC. (2026, 17 de setembro). Cedec en seLIA: dos miradas sobre IA, software libre y recursos educativos abiertos. *Cedec*, INTEF. https://cedec.intef.es/cedec-en-selia-dos-miradas-sobre-ia-software-libre-y-recursos-educativos-abiertos/
- De Haro, J. J. (2025, 5 de setembro). Licencias libres para docentes: apps educativas y materiales didácticos. *Bilateria*. https://educacion.bilateria.org/licencias-libres-para-docentes-apps-educativas-y-materiales-didacticos/
- De Haro, J. J. (2026). *Marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas (MIAE)*, versión 2.1. https://doi.org/10.5281/zenodo.22647407. Edición web: https://jjdeharo.github.io/miae/
- De Haro, J. J. (2026, 10 de setembro). Consolas de IA: qué son y cómo se instalan. *Bilateria*. https://educacion.bilateria.org/consolas-de-ia-en-2026-que-son-como-se-instalan-y-que-cuestan-ahora/
- Karpathy, A. (2025, 2 de febreiro). There's a new kind of coding I call «vibe coding» [publicación en X]. https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383
- Núñez Calleja, M. (2026, 6 de xullo). *Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA* [relatorio na Xornada sobre Software Libre e Intelixencia Artificial Aberta, seLIA]. CEDEC, INTEF. https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/index.html
- Sansec. (2024, 25 de xuño). Polyfill supply chain attack hits 100K+ sites. *Sansec Research*. https://sansec.io/research/polyfill-supply-chain-attack

- Serrano, E. (2026, 6 de xullo). *Inteligencia artificial: programar, documentar y no acabar en un berenjenal* [relatorio na Xornada sobre Software Libre e Intelixencia Artificial Aberta, seLIA]. https://erseco.github.io/talks/charlas/2026-07-06-selia-ia-programar-documentar/unit/index.html
- Wang, Y., e Zhang, J. (2024, 2 de febreiro). Beijing Internet Court grants copyright to AI-generated image for the first time. *Kluwer Copyright Blog*. https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/

Condicións de uso dos servizos de IA

Consultadas en setembro de 2026.

- Anthropic. (2025, 8 de outubro). *Consumer Terms of Service*. https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms
- Google. (2026, 30 de xullo). *Condicións de servizo de Google*. https://policies.google.com/terms?hl=gl
- OpenAI. (2026, 16 de xaneiro). *EU Terms of Use*. https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/

Exemplos da comunidade educativa

Aplicacións e materiais citados como exemplo, a maioría do catálogo da comunidade Vibe Coding Educativo. O ano é o da súa alta no catálogo ou, para os que non están nel, o da creación do seu repositorio.

- De Haro, J. J. (2025). *Plantilla correctora digital para exámenes tipo test (PCD)*. https://jjdeharo.github.io/pcd/
- De Haro, J. J. (2026). *OpenWorksheets: creación de fichas interactivas y autocorregibles*. https://openworksheets.github.io/
- El profe de la bata. (2026). *IAGuar: implementación automatizada de guardias*. https://elprofedelabata.es/iaguar/
- expliCarlos. (2026). *Elige tu IA: guía interactiva para docentes*. https://explikarlos.github.io/elige-ia/. Rexistro de decisións: https://github.com/explikarlos/elige-ia/blob/main/docs/decisions/ADR-001-static-pages.md
- González García, A. (2025). *Simulador interactivo: plano inclinado con rozamiento*. IES Majuelo. https://onio72.github.io/iesmajuelo/bach/fq1/planoincroz/
- Guízar, P. G. (2025). *Generador SCORM de certificado de finalización*. https://github.com/PabloGGuizar/generador-scorm-de-certificado-de-finalizacion
- Guízar, P. G. (2025). *Buzzer WebRTC*. https://pablogguizar.github.io/buzzer-webrtc/
- Guízar, P. G. (2026). *Quiz interactivo: exploradores del Sistema Solar*. https://pablogguizar.github.io/quiz/. Repositorio: https://github.com/PabloGGuizar/quiz
- Guízar, P. G. (2026). *Guía de seguridad para aplicaciones con Google Sheets*. https://pablogguizar.github.io/apps-with-google-sheets/

- Lostalé, I. (2026). *Cuaderno del Profesorado: gestor académico local* (versión 1.0). https://github.com/imanlost/CuadernoProfesorado-v1.0
- Miralles Bono, J. L. (2026). *ScoreSpacer: añade espacio entre pentagramas*. https://jlmirallesb.github.io/ScoreSpacer/
- Sarroca, F. (2025). *MCD y mcm: guía interactiva de aprendizaje*. https://felipsarroca.github.io/edu-apps/MCD-mcm/
- Sarroca, F. (2026). *Tantrix Discovery* [xogo]. https://felipsarroca.github.io/jocs/Tantrix/
- Vibe Coding Educativo. (2026). *Rexistro de decisións desta guía*. https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr

---

Ferramentas mencionadas

Exemplos citados das catro familias de ferramentas que describe a páxina «Ferramentas e niveis», tal como estaban dispoñibles en 2026.

- Anthropic. *Claude*: https://claude.ai/. *Claude Code*: https://claude.com/product/claude-code
- Bolt: https://bolt.new/
- Canva: https://www.canva.com/
- Cursor: https://cursor.com/
- GitHub: https://github.com/
- Google. *Gemini*: https://gemini.google.com/. *Google AI Studio*: https://aistudio.google.com/. *Antigravity*: https://antigravity.google/
- Lovable: https://lovable.dev/
- Microsoft. *Visual Studio Code*: https://code.visualstudio.com/
- OpenAI. *ChatGPT*: https://chatgpt.com/. *Codex CLI*: https://developers.openai.com/codex/cli
- Replit: https://replit.com/

Créditos e licenzas

Publicación e licenzas

A guía publícase na web da comunidade Vibe Coding Educativo (https://vibe-coding-educativo.github.io/).

Os textos da guía e a infografía publícanse coa licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.gl), de forma que se poden copiar, adaptar e difundir sempre que se cite a autoría e se manteña a mesma licenza.

O código da web publícase coa licenza GNU AGPL v3 (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html), siglas en inglés de *Affero General Public License* (licenza pública xeral de Affero). O código fonte está no seu repositorio (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable). Nel atópase tamén o rexistro de decisións (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr) do proxecto, ou ADR, siglas en inglés de *Architecture Decision Record* (rexistro de decisións de arquitectura).

Como se elaborou

Esta guía elaborouse no nivel 4 do Marco para a integración da IA xerativa nas tarefas educativas (MIAE) (https://jjdeharo.github.io/miae/?nivel=4), que corresponde á colaboración avanzada entre a persoa e a IA. O texto escribiuse en diálogo con Claude Code, e o autor dirixiu e corrixiu o contido, contrastou as afirmacións coas súas fontes e revisou o resultado. As traducións ao catalán, ao galego, ao éuscaro e ao inglés fixéronse de forma automática coa mesma IA, a partir do orixinal en castelán, e non as revisou ningún tradutor profesional.

Versións

A guía numérase con dúas cifras. A primeira cambia cando cambia o que di a guía, e a segunda, cando se corrixen a redacción ou as traducións sen cambiar o contido. Cada versión ten o seu propio DOI.

- **3.0**, 9 de novembro de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.24073199 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199).
  - A protección de datos admite como moito un reconto de visitas por páxina que non distinga a quen le, feito por quen publica no seu propio servidor e explicado na web, como o que a AEPD exime de pedir consentimento.
  - A rúbrica VCER (punto 2), o capítulo 2 e as instrucións para crear con IA recollen ese caso; calquera outra analítica ou seguimento segue dando un 0.
- **2.0**, 2 de outubro de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23105801 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23105801).
  - A avaliación VCER ten páxina propia, co ficheiro de avaliación, a rúbrica e a explicación do resultado.
  - A páxina de instrucións pasa a chamarse «Instrucións para crear con IA» e trata só da creación.
  - Un recurso avaliado pode mostrar no seu pé unha mención co resultado, ligada á páxina da avaliación.
- **1.1**, 2 de outubro de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23097280 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23097280).
  - Corrixe as traducións e a redacción sen cambiar o que di a guía.
  - Indica nos créditos que as traducións son automáticas e que non as revisou ningún tradutor profesional.
- **1.0**, 1 de outubro de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23081518 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23081518).
  - Primeira versión publicada.

Materiais doutras persoas

As iconas proceden de Lucide (https://lucide.dev/), de Lucide Icons and Contributors, que se distribúe coa licenza ISC, que toma o seu nome do Internet Systems Consortium. Algunhas derivan do proxecto Feather, de Cole Bemis, con licenza MIT: a lúa, a descarga, o código, a marca de verificación, copiar, a frecha e a aspa de pechar. O logotipo da guía combina estas dúas últimas. O texto das dúas licenzas (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/blob/main/infografia/iconos/LICENSE) consérvase no repositorio.

A tipografía é Atkinson Hyperlegible (https://www.brailleinstitute.org/freefont/), deseñada polo Braille Institute para facilitar a lectura, e distribúese coa licenza SIL Open Font License 1.1.

Os documentos consultados para elaborar a guía, coa súa autoría e a súa licenza, recóllense no índice de fontes (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/blob/main/fuentes/README.md) do repositorio.

Agradecementos

Ernesto Serrano, do equipo de eXeLearning, propuxo tres melloras que a guía incorporou: converter a revisión en comprobacións (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/2) que se repitan despois de cada cambio (recomendación 1), completar o rexistro de decisións (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/1) coa evidencia, os riscos e a validación de cada decisión técnica (recomendación 7) e identificar cada versión publicada (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/3) cunha etiqueta (recomendación 10).

David Cordones sinalou no grupo Vibe Coding Educativo (https://t.me/vceduca/13553/13587) que a guía podía resultar abafante para as persoas que comezan, o que levou a simplificar a presentación, e preguntou pola condición NC das licenzas, que o capítulo 9 explica agora con máis detalle.